CURSO DE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Informática Aplicada

ao Saneamento Ambiental

Hardware · Sistemas Operacionais · Escritório · Planilhas · Banco de Dados · Software Técnico

Fundamentos, ferramentas digitais e tecnologias para suporte técnico

"A tecnologia não substitui o profissional; ela amplifica sua competência."

Conteúdo: Hardware e software · Windows e Linux · Word e LibreOffice Writer · Excel e Calc · PowerPoint e Impress · Internet e segurança digital · Banco de dados · AutoCAD e EPANET

Informática Aplicada

ao Saneamento Ambiental

Fundamentos, ferramentas de escritório, planilhas eletrônicas

e uso de tecnologias digitais para suporte técnico em saneamento ambiental

Dados para catalogação

Informática Aplicada ao Saneamento Ambiental: Fundamentos, Ferramentas de Escritório e Tecnologias Digitais.

1. Informática básica. 2. Ferramentas de escritório. 3. Planilhas eletrônicas. 4. Saneamento ambiental. 5. Software técnico.

Para todos os estudantes que compreenderam
que a tecnologia é uma ferramenta essencial
na transformação do saneamento ambiental.

O domínio digital amplia o impacto profissional.

Prefácio

A Informática é a competência transversal fundamental para o profissional de saneamento ambiental contemporâneo. Desde a elaboração de relatórios técnicos até o dimensionamento de redes de distribuição de água, desde a análise estatística de dados de qualidade da água até a modelagem hidráulica de sistemas de esgotamento — a tecnologia digital está presente em cada etapa do trabalho do tecnólogo em saneamento.

Este livro nasceu da necessidade de apresentar os conceitos de informática de forma **direta**, **aplicada** e **contextualizada** à realidade do saneamento ambiental. Cada capítulo parte de uma **situação-problema real** — um relatório de operação de ETA, uma planilha de monitoramento de qualidade da água, um projeto de rede de distribuição — e desenvolve as competências digitais necessárias para compreendê-la e resolvê-la.

Estrutura dos capítulos:

- **Situação-Problema:** cenário real do saneamento.
- **Pré-requisitos:** o que você precisa saber antes.
- **Conceitos e Definições:** base teórica com aplicações práticas.
- **Exemplos resolvidos:** passo a passo detalhado.
- **Comandos e Funções:** referência rápida.
- **Aplicações em Saneamento:** conexão direta com a prática profissional.
- **Práticas:** atividades mão na massa.
- **Caixas de Atenção:** erros comuns e cuidados.
- **Exercícios graduados:** [F]ácil, [M]édio, [D]esafio.
- **Gabarito comentado:** para estudo autônomo.

Como usar este livro:

1. Leia a situação-problema **antes** da teoria.

2. Identifique as **ferramentas digitais** necessárias.
3. Siga os exemplos **com o computador ligado**.
4. Faça as práticas **passo a passo**.
5. Consulte as caixas de atenção **sempre**.
6. Faça os exercícios **com lápis e computador**.
7. Reflita sobre a **aplicação profissional** de cada competência.

Bons estudos e bom trabalho!

Sumário

Prefácio . . . . . **v**

0 Introdução à Informática **1**

0.1 O que é Informática? 2

0.2 Breve História da Computação 2

0.3 A Informática no Saneamento Ambiental 3

0.4 Competências Digitais do Profissional de Saneamento 3

0.5 Visão Geral das Ferramentas do Livro 4

0.6 Exercícios 5

1 Hardware e Software: Conceitos Fundamentais **7**

1.1 Hardware: Componentes de um Computador 8

1.1.1 Processador (CPU) 8

1.1.2 Memória RAM 8

1.1.3 Armazenamento 8

1.1.4 Periféricos 9

1.2 Software: Classificação 9

1.3 Unidades de Medida Digital 10

1.4 Tipos de Computadores 11

1.5 Redes de Computadores: Conceitos Básicos 11
1.6 Exercícios 12

2 Sistemas Operacionais: Windows e Linux Básico 15
2.1 O que é um Sistema Operacional? 16
2.2 Windows: Interface e Gerenciamento de Arquivos 16
2.2.1 Interface do Windows 16
2.2.2 Gerenciamento de Arquivos e Pastas 17
2.3 Linux: Filosofia e Terminal 17
2.4 Comandos Básicos do Linux 19
2.5 Comparando Windows e Linux 21
2.6 Exercícios 21

3 Processadores de Texto: Formatação Técnica 24
3.1 Interface do Word e LibreOffice Writer 25
3.2 Formatação de Texto, Parágrafos e Páginas 25
3.2.1 Formatação de Texto 25
3.2.2 Formatação de Parágrafo 26
3.2.3 Configuração de Página 26
3.3 Estilos e Formatação Automática 26
3.4 Tabelas, Imagens, Cabeçalhos e Rodapés 27
3.4.1 Inserindo Tabelas 27
3.4.2 Cabeçalho e Rodapé 27
3.5 Sumário Automático 28
3.6 Normas ABNT para Trabalhos Técnicos 28
3.7 Exercícios 29

4 Planilhas Eletrônicas: Fórmulas, Gráficos e Análise de Dados 31
4.1 Interface do Excel e LibreOffice Calc 32
4.2 Fórmulas Básicas e Funções 32
4.3 Gráficos 34
4.4 Formatação Condicional 35
4.5 Análise de Dados: Filtros e Tabelas Dinâmicas 35
4.6 Exercícios 36

5 Apresentações Técnicas 39
5.1 Princípios de Design para Apresentações Técnicas 40

5.2 Interface do PowerPoint e LibreOffice Impress 40
5.3 Criação de Slides: Layouts, Temas e Transições 41
5.3.1 Layouts de Slide 41
5.3.2 Temas 41
5.3.3 Transições 42
5.4 Inserção de Gráficos, Tabelas e Imagens 42
5.5 Animações Profissionais 43
5.6 Apresentação de Dados Técnicos 43
5.7 Exercícios 44

6 Internet: Pesquisa, Segurança Digital e Ética 46
6.1 Navegadores Web e Mecanismos de Busca 47
6.2 Pesquisa Eficiente na Internet 47
6.3 E-mail Profissional 48
6.4 Segurança Digital 49
6.4.1 Senhas Fortes 49
6.4.2 Phishing 50
6.4.3 Malware 50
6.4.4 Backups 51
6.5 Nuvem e Armazenamento Online 51
6.6 Ética Digital 52
6.7 Exercícios 52

7 Banco de Dados: Conceitos Básicos 55
7.1 O que é um Banco de Dados? 56
7.2 Tipos de Bancos de Dados 57
7.3 Modelo Relacional 57
7.4 SQL Básico 58
7.4.1 SELECT — Consultar Dados 59
7.4.2 INSERT — Inserir Dados 59
7.4.3 UPDATE — Atualizar Dados 59
7.4.4 DELETE — Remover Dados 60
7.5 Consultas Avançadas 60
7.6 Exercícios 61

8 Software Técnico Aplicado ao Saneamento 63
8.1 AutoCAD: Interface e Comandos Básicos 64

8.2 AutoCAD Aplicado: Plantas de Redes de Água e Esgoto 66
8.3 EPANET: Conceito e Instalação 67
8.4 EPANET: Interface e Modelagem de Redes 67
8.5 Integração entre Ferramentas 69
8.6 Exercícios 70

Apêndice A: Atalhos de Teclado Essenciais 74

Apêndice B: Glossário de Termos Técnicos 75

Apêndice C: Referência Rápida de Funções 78

Apêndice D: Referência Rápida de Comandos Linux 81

Apêndice E: Recursos Online para Aprendizado Contínuo 84

Referências Bibliográficas 85

Capítulo 0

Introdução à Informática

"O computador nasceu para resolver problemas que antes não existiam."

— **Bill Gates**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conhecimento básico de uso de celular ou computador.
- Noção de que existem programas e aplicativos.
- Curiosidade para aprender sobre tecnologia.

Situação-Problema:

Um técnico de saneamento ambiental recém-formado recebe sua primeira atribuição: elaborar o relatório mensal de qualidade da água da ETA (Estação de Tratamento de Água) da cidade. Ele percebe que precisa: digitar o relatório, organizar dados de turbidez e pH em uma planilha, gerar gráficos de tendência, enviar por e-mail à supervisão e ainda consultar a legislação vigente na internet. Ele nunca usou planilhas de forma profissional e tem pouca experiência com formatação de documentos técnicos.
Problema: Quais competências digitais ele precisa dominar para realizar essa tarefa com eficiência e profissionalismo?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Definir **informática** e compreender seu escopo.
2. Reconhecer a **evolução histórica** da computação.
3. Identificar a importância da informática no **saneamento ambiental**.
4. Compreender as **competências digitais** necessárias ao profissional.
5. Ter uma visão geral das **ferramentas** que serão estudadas neste livro.

0.1 O que é Informática?

Conceito 0.1 — Informática

A palavra **informática** vem da junção de *information* (informação) + *automatique* (automática), criada na França em 1962. É a ciência que estuda o **tratamento automático da informação** por meio de computadores e sistemas computacionais.

A informática abrange três pilares fundamentais:

- **Hardware:** a parte física do computador (peças, componentes, periféricos).
- **Software:** a parte lógica (programas, sistemas, aplicativos).
- **Peopleware:** as pessoas que utilizam e gerenciam os sistemas computacionais.

Nota

Informática não é sinônimo de computação. Enquanto a **Ciência da Computação** estuda os fundamentos teóricos do processamento de dados, a **Informática** foca na *aplicação prática* dessas tecnologias para resolver problemas reais.

0.2 Breve História da Computação

A evolução da computação pode ser dividida em gerações:

Definição 0.1 — Gerações de Computadores

1. **1º Geração (1940–1955):** Válvulas eletrônicas. Computadores enormes como o ENIAC (1946), com 30 toneladas e 18.000 válvulas.
2. **2º Geração (1955–1965):** Transistores. Menores, mais rápidos e mais confiáveis que as válvulas.
3. **3º Geração (1965–1975):** Circuitos integrados. Vários transistores em um único chip de silício.
4. **4º Geração (1975–atual):** Microprocessadores. Um computador inteiro em um único chip. Surgem os PCs (Personal Computers).
5. **5º Geração (em desenvolvimento):** Inteligência artificial, computação quântica, processamento paralelo massivo.

Exemplo 0.1 — Evolução da capacidade de processamento

O ENIAC (1946) realizava cerca de 5000 operações por segundo. Um smartphone atual realiza mais de $1\,000\,000\,000$ operações por segundo — 200.000 vezes mais potente que o primeiro computador.

0.3 A Informática no Saneamento Ambiental

Aplicação em Saneamento 0.1 — Tecnologia no Saneamento

A informática está presente em todas as áreas do saneamento:

- **ETA/ETE:** Sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) monitoram em tempo real pH, turbidez, vazão, cloro residual e outros parâmetros.
- **Redes de distribuição:** Softwares como EPANET simulam o comportamento hidráulico de redes de água.
- **Gestão operacional:** Planilhas eletrônicas controlam consumo de produtos químicos, manutenção de bombas, indicadores de perda de água.
- **Relatórios técnicos:** Documentos de conformidade com a legislação (Portaria GM/MS 888/2021) são produzidos em processadores de texto.
- **Geoprocessamento:** SIG (QGIS, ArcGIS) mapeia redes, bacias hidrográficas e áreas de risco.

Reflexão Profissional

O técnico em saneamento que domina ferramentas digitais tem capacidade de analisar dados, gerar relatórios precisos e tomar decisões mais rápidas e embasadas. A tecnologia não substitui o conhecimento técnico — ela o potencializa.

0.4 Competências Digitais do Profissional de Saneamento

Conceito 0.2 — Letramento Digital

O **letramento digital** é a capacidade de utilizar tecnologias digitais de forma eficaz e crítica para buscar, avaliar, criar e compartilhar informações.

As competências essenciais para o técnico em saneamento incluem:

1. **Operação de sistemas:** Saber usar Windows e Linux básico para gerenciar arqui-

vos e executar programas.

2. **Produção de documentos:** Elaborar relatórios, memorandos e documentos técnicos com formatação profissional.
3. **Análise de dados:** Organizar, calcular e visualizar dados em planilhas eletrônicas.
4. **Comunicação digital:** Usar e-mail profissional, videoconferências e plataformas colaborativas.
5. **Pesquisa online:** Localizar normas técnicas, legislação e artigos científicos de forma eficiente.
6. **Segurança digital:** Proteger dados sensíveis, usar senhas fortes e identificar ameaças virtuais.
7. **Software técnico:** Utilizar ferramentas específicas como AutoCAD e EPANET para projetos de saneamento.

0.5 Visão Geral das Ferramentas do Livro

Ferramenta	Aplicação em Saneamento
Word / LibreOffice Writer	Relatórios técnicos, laudos, documentos ABNT
Excel / LibreOffice Calc	Planilhas de monitoramento, gráficos, análise
PowerPoint / Impress	Apresentações de resultados técnicos
AutoCAD	Plantas de redes de água e esgoto
EPANET	Simulação hidráulica de redes de distribuição
QGIS	Mapeamento de bacias, redes e áreas de risco
Navegadores web	Consulta a normas, legislação, dados abertos

Tabela 1: Ferramentas digitais e suas aplicações no saneamento.

0.6 Exercícios

• • •

[F] 1. O que significa o termo “informática” e qual sua origem?

[F] 2. Cite os três pilares da informática e explique cada um brevemente.

[M] 3. Qual a diferença entre Ciência da Computação e Informática?

[M] 4. Liste pelo menos três aplicações da informática no saneamento ambiental e explique cada uma.

[D] 5. Um técnico precisa elaborar um relatório mensal de qualidade da água com dados de 30 dias de monitoramento. Quais ferramentas digitais ele utilizaría em cada etapa do processo? Justifique sua resposta.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Informática** é a ciência do tratamento automático da informação, abrangendo hardware, software e peopleware.
- A computação evoluiu de máquinas de 30 toneladas (ENIAC) a dispositivos portáteis milhões de vezes mais potentes.
- No **saneamento ambiental**, a informática está presente em SCADA, EPANET, planilhas, relatórios, SIG e muito mais.
- O **letramento digital** é competência essencial para o técnico contemporâneo.
- Este livro abordará: sistemas operacionais, processadores de texto, planilhas, apresentações, internet, banco de dados e software técnico.

Ferramentas Importantes

- **Conceito-chave:** Informática = informação + automação.
- **Competência central:** Saber escolher a ferramenta digital certa para cada problema de saneamento.
- **Mentalidade:** A tecnologia é meio, não fim. O objetivo é sempre melhorar a qualidade do serviço de saneamento.

Gabarito Comentado

1. Informática vem de "informação automática" (*information automatique*), termo criado na França em 1962. É a ciência que estuda o tratamento automático da informação por meio de computadores.
2. Hardware: parte física (peças, componentes). **Software:** parte lógica (programas, sistemas). **Peopleware:** pessoas que utilizam e gerenciam os sistemas.
3. A Ciência da Computação foca nos fundamentos teóricos e matemáticos do processamento de dados. A Informática foca na aplicação prática dessas tecnologias para resolver problemas reais.
4. Exemplos: (a) Sistemas SCADA para monitoramento em tempo real de parâmetros de qualidade da água; (b) EPANET para simulação hidráulica de redes de distribuição; (c) Planilhas eletrônicas para controle de consumo de produtos químicos e indicadores operacionais.
5. (a) **Coleta de dados:** sistema SCADA ou planilha de campo. (b) **Organização:** Excel/Calc para tabular os 30 dias de dados. (c) **Análise:** funções estatísticas e gráficos no Excel/Calc. (d) **Relatório:** Word/Writer para redigir o documento com formatação profissional. (e) **Envio:** e-mail profissional com anexos. (f) **Consulta:** internet para verificar conformidade com a Portaria GM/MS 888/2021.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo, vamos explorar os fundamentos de **hardware e software**: os componentes físicos de um computador, as unidades de medida digital, os tipos de software e como tudo isso se aplica ao ambiente de trabalho do técnico em saneamento.

Capítulo 1

Hardware e Software: Conceitos Fundamentais

"Hardware é aquilo que você chuta.
Software é aquilo que você xinga."
— **Provérbio da Informática**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceito básico de informática (Capítulo 0).
- Noção intuitiva de que computadores têm partes físicas e programas.

Situação-Problema:

A estação de tratamento de água (ETA) de um município precisa renovar seus computadores de controle. O gestor pede ao técnico que elabore um relatório com as especificações mínimas para os novos equipamentos, que rodarão o sistema SCADA de monitoramento e o software de registro de dados de qualidade da água. O técnico precisa entender o que é processador, memória RAM, armazenamento, sistema operacional e software aplicativo para fazer escolhas adequadas.
Problema: Quais componentes de hardware e software são necessários para uma estação de trabalho de monitoramento de ETA?

Objetivos: componentes de hardware (CPU, memória, armazenamento, periféricos); classificação de software; unidades de medida digital; tipos de computadores; redes de computadores básicas; aplicação em saneamento (SCADA, estações de monitoramento).

1.1 Hardware: Componentes de um Computador

Definição 1.1 — Hardware

O **hardware** compreende todos os componentes **físicos** e **materiais** de um sistema computacional: processador, memória, placa-mãe, disco rígido, monitor, teclado, mouse e periféricos.

1.1.1 Processador (CPU)

Conceito 1.1 — CPU — Unidade Central de Processamento

A **CPU** (*Central Processing Unit*) é o "cérebro" do computador. Responsável por executar instruções e processar dados. Sua velocidade é medida em **gigahertz (GHz)** e sua capacidade depende do número de **núcleos** (cores).

Exemplos de fabricantes: **Intel** (Core i3, i5, i7, i9) e **AMD** (Ryzen 3, 5, 7, 9). Para uso em saneamento com planilhas e SCADA, um processador intermediário (Core i5 ou Ryzen 5) é suficiente.

1.1.2 Memória RAM

Definição 1.2 — Memória RAM

A **RAM** (*Random Access Memory*) é a memória de **curto prazo** do computador. Armazena dados e programas **enquanto estão em uso**. Quando o computador é desligado, todo o conteúdo da RAM é perdido. É medida em **gigabytes (GB)**.

Nota

Não confunda RAM com armazenamento (HD/SSD). A RAM é rápida mas volátil (perde dados ao desligar). O HD/SSD é mais lento mas não-volátil (mantém dados desligado).

1.1.3 Armazenamento

Definição 1.3 — Dispositivos de Armazenamento

- **HD (Hard Disk / Disco Rígido):** Usa discos magnéticos. Mais barato, maior capacidade, mais lento. Ex.: 1 TB, 2 TB.
- **SSD (Solid State Drive):** Usa chips de memória flash. Mais rápido, mais resis-

tente, mais caro. Ex.: 256 GB, 512 GB.

- **Pendrive:** Dispositivo portátil USB. Para transporte de arquivos. Ex.: 16 GB, 32 GB, 64 GB.

Exemplo 1.1 — Escolha de armazenamento para ETA

Para a estação de controle da ETA, recomenda-se um **SSD de 256 GB** como disco principal (para o sistema operacional e programas) e um **HD de 1 TB** como disco secundário (para armazenamento dos dados históricos de monitoramento).

1.1.4 Periféricos

Os periféricos são dispositivos conectados ao computador:

- **Entrada:** teclado, mouse, scanner, câmera, leitor de código de barras.
- **Saída:** monitor, impressora, caixas de som, projetor.
- **Entrada e saída:** tela touchscreen, modem, placa de rede.

1.2 Software: Classificação

Definição 1.4 — Software

O **software** é a parte **lógica** e **imaterial** do computador: programas, sistemas operacionais, aplicativos e dados que instruem o hardware sobre o que fazer.

Tipo	Exemplos
Sistema	Windows, Linux, macOS, Android, iOS
Aplicativo	Word, Excel, AutoCAD, EPANET, navegador
Utilitário	Antivírus, desfragmentador, compactador (WinRAR)
Programação	Python, JavaScript, C++ (para desenvolvedores)

Tabela 1.1: Classificação de software.

Aplicação em Saneamento 1.1 — Software no Saneamento

- **Sistema:** Windows 10/11 nos computadores de escritório; Linux nos servidores de monitoramento remoto.
- **Aplicativo:** Excel para planilhas de controle; AutoCAD para projetos de redes; EPANET para simulação hidráulica.
- **Utilitário:** Antivírus para proteger dados sensíveis de qualidade da água; backup automático para não perder registros.

1.3 Unidades de Medida Digital

Conceito 1.2 — Bit e Byte

- **Bit** (*binary digit*): menor unidade de informação. Pode ser **0** ou **1**.
- **Byte**: conjunto de **8 bits**. Representa um caractere (uma letra, um número, um símbolo).

Unidade	Equivalência	Exemplo prático
1 KB (kilobyte)	1024 bytes	Uma frase curta
1 MB (megabyte)	1024 KB	Uma foto de celular
1 GB (gigabyte)	1024 MB	Um filme em baixa qualidade
1 TB (terabyte)	1024 GB	$250\,000$ fotos ou 500 filmes

Tabela 1.2: Unidades de medida digital.

Nota

Na prática, fabricantes de HD/SSD usam 1000 em vez de 1024. Por isso um HD de "1 TB" aparece no sistema como aproximadamente $931\,\mathrm{GB}$.

1.4 Tipos de Computadores

- **Desktop (computador de mesa):** Mais potente, upgrade fácil, ideal para escritório e estações de trabalho fixas (como controle de ETA).
- **Notebook (laptop):** Portátil, bateria integrada, ideal para trabalho de campo (coleta de dados, vistorias).
- **Servidor:** Computador de alta performance que fornece serviços a outros computadores (armazenamento centralizado, banco de dados, SCADA).
- **Tablet/Smartphone:** Dispositivos móveis para consulta rápida de dados, fotos de campo, comunicação.

1.5 Redes de Computadores: Conceitos Básicos

Definição 1.5 — Rede de Computadores

Uma **rede de computadores** é um conjunto de dispositivos interconectados que compartilham informações e recursos.

Tipo	Alcance	Exemplo
LAN	Local (sala, prédio)	Rede do escritório da concessionária
WAN	Amplo (cidades, países)	Internet
Wi-Fi	Sem fio (local)	Rede sem fio da ETA

Tabela 1.3: Tipos de redes de computadores.

Aplicação em Saneamento 1.2 — SCADA em Saneamento

O sistema **SCADA** (*Supervisory Control and Data Acquisition*) é uma rede de computadores industriais que conecta sensores, controladores e estações de monitoramento em tempo real. Em uma ETA, sensores de pH, turbidez e cloro enviam dados via rede para o computador central, onde o operador visualiza e controla todo o processo.

1.6 Exercícios

• • •

[F] 1. O que é hardware? Dê três exemplos.

[F] 2. Qual a diferença entre RAM e armazenamento (HD/SSD)?

[F] 3. Quantos bytes há em 1 GB?

[M] 4. Classifique os seguintes softwares como sistema, aplicativo ou utilitário: (a) Windows 11; (b) Excel; (c) Antivírus Avast; (d) Linux Ubuntu; (e) AutoCAD; (f) EPANET.

[M] 5. Por que um notebook pode ser mais adequado que um desktop para um técnico que faz vistorias em campo?

[D] 6. Uma ETA precisa de um computador para rodar o sistema SCADA, armazenar dados históricos de 5 anos e gerar relatórios mensais. Proponha uma configuração mínima de hardware justificando cada escolha.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Hardware** = partes físicas: CPU, RAM, HD/SSD, periféricos.
- **Software** = programas: sistema (Windows, Linux), aplicativo (Word, Excel, Au-

toCAD), utilitário (antivírus).

- **Unidades:** Bit $\rightarrow$ Byte $\rightarrow$ KB $\rightarrow$ MB $\rightarrow$ GB $\rightarrow$ TB (cada um vale 1024 do anterior).
- **Tipos de computador:** Desktop (escritório), Notebook (campo), Servidor (central), Tablet/Smartphone (consulta).
- **Redes:** LAN (local), WAN (amplo), Wi-Fi (sem fio).
- **SCADA:** rede industrial para monitoramento em tempo real de processos de saneamento.

Ferramentas Importantes

- **Para escritório de saneamento:** Core i5 / Ryzen 5, 8 GB RAM, SSD 256 GB.
- **Para campo:** Notebook resistente, bateria duradoura, conexão Wi-Fi/4G.
- **Para servidor SCADA:** Processador robusto, 16+ GB RAM, SSD + HD para backup, sistema operacional estável (Linux ou Windows Server).

Gabarito Comentado

1. Hardware são os componentes físicos do computador. Exemplos: processador, memória RAM, HD, monitor, teclado, mouse.
2. RAM: memória rápida e volátil (perde dados ao desligar). HD/SSD: armazenamento lento e não-volátil (mantém dados).
3. 1 GB = 1024 MB = $1\,048\,576$ KB = $1\,073\,741\,824$ bytes.
4. (a) Sistema; (b) Aplicativo; (c) Utilitário; (d) Sistema; (e) Aplicativo; (f) Aplicativo.
5. O notebook é portátil, possui bateria integrada e permite coletar dados, tirar fotos e consultar informações diretamente no local da vistoria, sem depender de um computador fixo.
6. Sugestão: **Processador:** Core i5 ou Ryzen 5 (suficiente para SCADA e planilhas). **RAM:** 8 GB mínimo (SCADA consome memória). **Armazenamento:** SSD 256 GB (sistema + programas) + HD 2 TB (dados históricos de 5 anos). **Monitor:** 24 polegadas (para visualização de dashboards). **Rede:** Placa de rede gigabit (conexão com sensores). **Sistema:** Windows 10/11 Pro ou Linux (estabilidade). **No-break:** essencial para não perder dados em quedas de energia.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo, vamos estudar os **sistemas operacionais**: o software mais importante de qualquer computador. Aprenderemos a usar **Windows** e **Linux** básico, incluindo comandos essenciais do terminal Linux que são usados em servidores de monitoramento.

Capítulo 2

Sistemas Operacionais: Windows e Linux Básico

"Falar é fácil. Mostre-me o código."

— **Linus Torvalds**, criador do Linux

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos de hardware e software (Capítulo 1).
- Noção básica de uso de computador.

Situação-Problema:

Um técnico de saneamento precisa acessar os dados de monitoramento de uma estação de bombeamento remota. No escritório, ele usa um computador com **Windows 11** para gerar relatórios. Porém, o servidor que coleta os dados da estação remota roda **Linux Ubuntu** e requer acesso via terminal para verificar logs e reiniciar serviços. O técnico nunca usou o terminal Linux e precisa aprender os comandos básicos para realizar a manutenção remota.
Problema: Como navegar, gerenciar arquivos e executar tarefas básicas tanto no Windows quanto no Linux?

Objetivos: conceito de sistema operacional; Windows (interface, gerenciamento de arquivos, configurações); Linux (filosofia, distribuições, terminal); comandos básicos do Linux (ls, cd, mkdir, cp, mv, rm, cat, grep); gerenciamento de arquivos em ambos os sistemas; aplicação em saneamento (servidores Linux para monitoramento remoto).

2.1 O que é um Sistema Operacional?

Definição 2.1 — Sistema Operacional (SO)

O **sistema operacional** é o software **fundamental** que gerencia todos os recursos do computador: processador, memória, armazenamento, periféricos e a interação com o usuário. Sem um SO, o computador é apenas um conjunto de peças sem função.

Conceito 2.1 — Funções do SO

- **Gerenciamento de hardware:** controla CPU, memória, discos e periféricos.
- **Interface com o usuário:** oferece meios de interação (gráfica ou por comandos).
- **Gerenciamento de arquivos:** organiza, armazena e recupera arquivos e pastas.
- **Execução de programas:** carrega e executa aplicativos.
- **Segurança:** controla acesso, permissões e proteção de dados.

Principais sistemas operacionais:

- **Windows:** Microsoft. Mais usado em desktops no mundo. Interface gráfica intuitiva. Versões: Windows 10, Windows 11.
- **Linux:** Código aberto (gratuito). Múltiplas distribuições (Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS). Dominante em servidores.
- **macOS:** Apple. Exclusivo para computadores Mac.
- **Android/iOS:** Sistemas para dispositivos móveis.

2.2 Windows: Interface e Gerenciamento de Arquivos

2.2.1 Interface do Windows

A interface do Windows é composta por:

- **Área de trabalho (Desktop):** tela principal com ícones e papel de parede.
- **Barra de tarefas:** barra inferior com botão Iniciar, programas abertos e área de notificação.

- **Menu Iniciar:** acesso a programas, configurações e desligamento.
- **Explorador de Arquivos (File Explorer):** gerenciador de pastas e arquivos.

2.2.2 Gerenciamento de Arquivos e Pastas

Definição 2.2 — Estrutura de Arquivos do Windows

O Windows organiza arquivos em **unidades** (C:, D:, etc.) e **pastas** (diretórios). A estrutura é hierárquica, como uma árvore invertida.

Exemplo 2.1 — Estrutura típica

```
C:\
   Usuarios\
      Tecnico\
          Documentos\
             Relatorio_ETA_2025.docx
          Downloads\
          Area de Trabalho\
   Arquivos de Programas\
   Windows\
```

Prática 2.1 — Criando pastas no Windows

1. Abra o **Explorador de Arquivos** (**Win** + **E**).
2. Navegue até **Documentos**.
3. Clique com o botão direito → **Novo** → **Pasta**.
4. Nomeie como **Saneamento**.
5. Dentro dela, crie as subpastas: **Relatórios**, **Planilhas**, **Projetos**.

2.3 Linux: Filosofia e Terminal

Conceito 2.2 — Linux

O **Linux** é um sistema operacional de **código aberto** (open source), criado por **Linus Torvalds** em 1991. É gratuito, seguro, estável e é o sistema mais usado em **servidores** no mundo inteiro.

Definição 2.3 — Distribuições Linux

Uma **distribuição** (ou "distro") é uma versão do Linux empacotada com programas e configurações específicas. As mais comuns são:

- **Ubuntu:** Mais popular para iniciantes. Interface amigável.
- **Debian:** Base do Ubuntu. Muito estável.
- **CentOS/RHEL:** Usado em servidores empresariais.
- **Fedora:** Inovador, base do RHEL.

Aplicação em Saneamento 2.1 — Linux no Saneamento

Servidores de monitoramento remoto de estações de tratamento, sensores de qualidade da água e sistemas SCADA frequentemente rodam **Linux** pela sua estabilidade (pode ficar meses sem reiniciar), segurança e baixo custo (é gratuito).

2.4 Comandos Básicos do Linux

Comando	Função
`ls`	Lista arquivos e pastas do diretório atual
`cd` *pasta*	Entra na pasta especificada
`cd ..`	Volta uma pasta
`pwd`	Mostra o caminho completo do diretório atual
`mkdir` *pasta*	Cria uma nova pasta
`cp` *origem destino*	Copia arquivo ou pasta
`mv` *origem destino*	Move ou renomeia arquivo
`rm` *arquivo*	Remove (apaga) um arquivo
`rm -r` *pasta*	Remove uma pasta e seu conteúdo
`cat` *arquivo*	Exibe o conteúdo de um arquivo
`grep` *texto arquivo*	Busca texto dentro de arquivo
`clear`	Limpa a tela do terminal
`man` *comando*	Abre o manual do comando

Tabela 2.1: Comandos básicos do Linux.

Comando 2.1 — Navegação no terminal

Para navegar pelo sistema de arquivos do Linux:

```
$ pwd
/home/tecnico
$ ls
Documentos  Downloads  Projetos
```

```
$ cd Documentos
$ ls
Relatorio_ETA_2025.txt  Dados_Monitoramento.csv
$ cat Relatorio_ETA_2025.txt
Relatorio mensal de qualidade da agua - ETA Central
pH medio: 7.2 | Turbidez: 0.3 NTU | Cloro: 0.6 mg/L
```

Comando 2.2 — Gerenciamento de arquivos

```
$ mkdir Saneamento
$ cd Saneamento
$ mkdir Relatorios Planilhas Projetos
$ cp ../Documentos/Dados_Monitoramento.csv Planilhas/
$ mv Planilhas/Dados_Monitoramento.csv Planilhas/dados_2025.csv
$ ls Planilhas/
dados_2025.csv
```

Comando 2.3 — Busca com grep

O comando `grep` busca texto dentro de arquivos:

```
$ grep "pH" Dados_Monitoramento.csv
Dia 1: pH = 7.2
Dia 2: pH = 7.1
Dia 3: pH = 7.3
```

Atenção

O comando `rm` apaga arquivos **sem lixeira**. O arquivo é removido permanentemente. Use com cuidado, especialmente com `rm -r` que apaga pastas inteiras. Sempre verifique antes de executar.

2.5 Comparando Windows e Linux

Aspecto	Windows	Linux
Custo	Pago (licença)	Gratuito (open source)
Interface	Gráfica (padrão)	Gráfica + Terminal
Facilidade	Mais fácil para iniciantes	Requer aprendizado
Segurança	Boa, mas alvo frequente	Excelente, menos vulnerável
Servidores	Pouco usado	Dominante (90%+)
Software técnico	AutoCAD, Office, EPANET	QGIS, LibreOffice, EPANET

Tabela 2.2: Comparativo Windows vs. Linux.

2.6 Exercícios

• • •

[F] 1. O que é um sistema operacional? Cite três exemplos.

[F] 2. Qual comando Linux lista os arquivos do diretório atual?

[F] 3. Qual a diferença entre `cp` e `mv` no Linux?

[M] 4. Escreva a sequência de comandos Linux para: (a) criar uma pasta chamada `ETA`; (b) entrar nela; (c) criar duas subpastas: `Dados` e `Relatorios`; (d) criar um arquivo vazio chamado `monitoramento.txt` dentro de `Dados`.

[M] 5. Por que servidores de monitoramento de saneamento geralmente usam Linux em vez de Windows?

[D] 6. Um técnico precisa organizar os arquivos de uma ETA no Windows. Crie uma estrutura de pastas lógica e explique o critério de organização. Depois, escreva os comandos Linux equivalentes para criar a mesma estrutura.

• • •

Resumo do Capítulo

- O **sistema operacional** gerencia hardware, arquivos, programas e a interação com o usuário.
- **Windows:** interface gráfica, mais fácil para iniciantes, dominante em desktops.
- **Linux:** código aberto, gratuito, estável, dominante em servidores.
- Comandos essenciais do Linux: `ls`, `cd`, `mkdir`, `cp`, `mv`, `rm`, `cat`, `grep`.
- No saneamento, Linux é usado em servidores de monitoramento remoto e sistemas SCADA.

Gabarito Comentado

1. SO é o software fundamental que gerencia recursos do computador. Exemplos: Windows, Linux, macOS.

2. `ls`.

3. `cp` copia o arquivo (o original permanece); `mv` move o arquivo (o original é removido do local de origem).

4.

```
mkdir ETA
cd ETA
mkdir Dados Relatorios
touch Dados/monitoramento.txt
```

5. Linux é mais estável (opera meses sem reiniciar), mais seguro (menos vulnerabilidades), gratuito (sem custo de licença) e consome menos recursos de hardware.

6. Estrutura Windows:

```
C:\Saneamento\ETA_Central\
   Relatorios\
      Mensais\
      Anuais\
   Dados\
      Qualidade_Agua\
      Consumo_Quimicos\
   Projetos\
```

Comandos Linux equivalentes:

```
mkdir -p Saneamento/ETA_Central/Relatorios/Mensais
```

```
mkdir -p Saneamento/ETA_Central/Relatorios/Anuais
mkdir -p Saneamento/ETA_Central/Dados/Qualidade_Agua
mkdir -p Saneamento/ETA_Central/Dados/Consumo_Quimicos
mkdir -p Saneamento/ETA_Central/Projetos
```

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo, vamos aprender a usar **processadores de texto** (Word e LibreOffice Writer) para criar relatórios técnicos profissionais, com formatação ABNT, sumário automático e inserção de tabelas e imagens.

Capítulo 3

Processadores de Texto: Formatação Técnica

"Um relatório bem escrito é metade do trabalho de um bom profissional."

— **Proverbio Profissional**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conhecimento básico de Windows ou Linux (Capítulo 2).
- Saber criar, salvar e abrir arquivos.
- Noção de que existem programas de edição de texto.

Situação-Problema:

O técnico de saneamento precisa entregar o relatório mensal de operação da ETA ao diretor da concessionária. O documento anterior foi feito no Bloco de Notas, sem formatação, sem tabelas, sem gráficos e sem sumário. O diretor devolveu o documento solicitando: "Preciso de um relatório profissional, com capa, sumário, tabelas de dados, gráficos de tendência e formatação nas normas da empresa." **Problema:** Como transformar um texto simples em um documento técnico profissional usando processadores de texto?

Objetivos: interface do Word e LibreOffice Writer; formatação de texto, parágrafos e páginas; estilos e formatação automática; inserção de tabelas, imagens e cabeçalhos/rodapés; numeração de páginas e sumário automático; normas ABNT para trabalhos técnicos.

3.1 Interface do Word e LibreOffice Writer

Definição 3.1 — Processador de Texto

Um **processador de texto** é um software que permite criar, editar, formatar e imprimir documentos textuais. Os mais utilizados são:

- **Microsoft Word:** parte do pacote Microsoft Office (pago). Padrão do mercado corporativo.
- **LibreOffice Writer:** parte do pacote LibreOffice (gratuito e open source). Compatível com arquivos do Word.

A interface de ambos é composta por:

- **Faixa de opções (Ribbon/Barra de ferramentas):** guias com comandos organizados por função (Início, Inserir, Layout, etc.).
- **Área de edição:** espaço central onde o documento é construído.
- **Régua:** auxilia no alinhamento de elementos.
- **Barra de status:** informações sobre o documento (página, palavras, idioma).

3.2 Formatação de Texto, Parágrafos e Páginas

3.2.1 Formatação de Texto

Propriedade	Word	LibreOffice
Negrito	**Ctrl+N** / **B**	**Ctrl+N**
Itálico	**Ctrl+I**	**Ctrl+I**
Sublinhado	**Ctrl+S** / **U**	**Ctrl+S**
Tamanho da fonte	Guia Início	Barra de formatação
Cor da fonte	Guia Início	Barra de formatação
Alinhamento	Guia Início	Barra de formatação

Tabela 3.1: Atalhos de formatação de texto.

3.2.2 Formatação de Parágrafo

- **Alinhamento:** esquerda, direita, centro, justificado.
- **Espaçamento entre linhas:** simples, 1,5, duplo.
- **Recuo:** primeira linha, esquerda, direita.
- **Espaço antes/depois do parágrafo:** controle fino do espaçamento vertical.

3.2.3 Configuração de Página

Definição 3.2 — Margens ABNT

Para trabalhos acadêmicos e técnicos conforme ABNT:

- **Margem superior:** $3\,\mathrm{cm}$
- **Margem esquerda:** $3\,\mathrm{cm}$
- **Margem inferior:** $2\,\mathrm{cm}$
- **Margem direita:** $2\,\mathrm{cm}$
- **Fonte:** Arial ou Times New Roman, tamanho 12
- **Espaçamento entre linhas:** 1,5

3.3 Estilos e Formatação Automática

Conceito 3.1 — Estilos

Estilos são conjuntos predefinidos de formatação aplicados a títulos, subtítulos e corpo do texto. São essenciais para:

- Gerar **sumário automático**.
- Manter **consistência visual** em todo o documento.
- Facilitar **alterações globais** de formatação.

Exemplo 3.1 — Usando estilos no Word

1. Selecione o título do capítulo.
2. Na guia **Início**, clique em **Título 1**.
3. Selecione o subtítulo e aplique **Título 2**.

4. Para alterar a formatação de todos os Título 1 de uma vez: botão direito em **Título 1** → **Modificar**.

3.4 Tabelas, Imagens, Cabeçalhos e Rodapés

3.4.1 Inserindo Tabelas

Comando 3.1 — Tabela no Word/Writer

1. Guia **Inserir** → **Tabela**.
2. Selecione o número de linhas e colunas.
3. Preencha os dados.
4. Use **Design da Tabela** para aplicar estilos visuais.

Exemplo 3.2 — Tabela de dados de qualidade da água

Parâmetro	Valor	Unidade	Padrão	Conforme?
pH	7,2	—	6,0–9,0	Sim
Turbidez	0,3	NTU	$\leq 1,0$	Sim
Cloro residual	0,6	mg/L	$\geq 0,2$	Sim
Coliformes	0	NMP/100 mL	Ausência	Sim

3.4.2 Cabeçalho e Rodapé

- **Cabeçalho:** nome da empresa, título do documento, logo.

- **Rodapé:** numeração de página, data, nome do responsável.

3.5 Sumário Automático

Conceito 3.2 — Sumário Automático

O sumário (ou tabela de conteúdo) é gerado automaticamente a partir dos **estilos de título** aplicados ao documento. Quando você altera o conteúdo, basta **atualizar o sumário** para refletir as mudanças.

Comando 3.2 — Gerar sumário

- **Word:** Guia **Referências** → **Sumário** → **Sumário Automático**.
- **LibreOffice: Inserir** → **Índice** → **Índices e tabelas**.

Atenção

O sumário automático **só funciona** se você usar **estilos de título** (Título 1, Título 2, etc.). Se formatar títulos manualmente (negrito, tamanho maior), o sumário não os reconhecerá.

3.6 Normas ABNT para Trabalhos Técnicos

Definição 3.3 — Elementos ABNT

Um documento técnico conforme ABNT deve conter:

- **Capa:** título, autor, instituição, local, ano.
- **Folha de rosto:** título + nota descritiva.
- **Sumário:** gerado automaticamente.
- **Corpo do texto:** fonte 12, espaçamento 1,5, margens 3/3/2/2.
- **Referências:** ao final do documento, conforme NBR 6023.

Aplicação em Saneamento 3.1 — Relatório de Operação de ETA

Um relatório técnico de ETA deve conter:

1. **Cabeçalho:** logo da concessionária + título.
2. **Identificação:** período de referência, responsável técnico.
3. **Dados operacionais:** tabelas com parâmetros de qualidade da água.

4. **Gráficos:** tendência de pH, turbidez, cloro residual.
5. **Análise:** interpretação dos dados e conformidade com a legislação.
6. **Conclusão e recomendações:** ações necessárias.

3.7 Exercícios

• • •

[F] 1. Qual a diferença entre Microsoft Word e LibreOffice Writer?

[F] 2. Quais são as margens recomendadas pela ABNT para trabalhos técnicos?

[F] 3. Para que servem os estilos de título em um processador de texto?

[M] 4. Descreva o passo a passo para criar um sumário automático no Word.

[M] 5. Crie uma tabela no Word/Writer com os seguintes dados de monitoramento de uma ETE: DBO (entrada: 350 mg/L, saída: 25 mg/L), DQO (entrada: 600 mg/L, saída: 80 mg/L), SST (entrada: 280 mg/L, saída: 30 mg/L). Aplique formatação profissional.

[D] 6. Elabore a estrutura de um relatório técnico de operação de ETA com pelo menos 5 seções e subseções, usando estilos de título. Inclua capa, sumário automático, cabeçalho com nome da empresa e rodapé com numeração de página.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Processadores de texto:** Word (pago) e LibreOffice Writer (gratuito) são as principais ferramentas.
- **Formatação ABNT:** margens 3/3/2/2, fonte 12, espaçamento 1,5.
- **Estilos:** essenciais para sumário automático e consistência.
- **Tabelas e imagens:** enriquecem documentos técnicos.
- **Cabeçalho/Rodapé:** profissionalismo e organização.
- **Sumário automático:** gerado a partir de estilos de título.

Gabarito Comentado

1. Word é pago (Microsoft Office), Writer é gratuito e open source (LibreOffice). Ambos são compatíveis com formatos .docx e .odt.

2. Superior: $3\,\mathrm{cm}$, esquerda: $3\,\mathrm{cm}$, inferior: $2\,\mathrm{cm}$, direita: $2\,\mathrm{cm}$.
3. Estilos de título permitem gerar sumário automático, manter consistência visual e facilitar alterações globais de formatação.
4. (1) Aplicar estilos Título 1, Título 2 etc. nos títulos do documento. (2) Posicionar o cursor onde deseja o sumário. (3) Guia Referências $\rightarrow$ Sumário $\rightarrow$ Sumário Automático.
5. Tabela esperada com 3 colunas (Parâmetro, Entrada, Saída), bordas formatadas, cabeçalho em negrito com cor de fundo, alinhamento centralizado.
6. Estrutura sugerida: `1. Introducao | 2. Dados Operacionais (2.1 Vazao, 2.2 Consumo, 2.3 Parametros) | 3. Analise (3.1 Conformidade, 3.2 Tendencias) | 4. Manutencoes | 5. Conclusao | Referencias`

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo, vamos dominar as **planilhas eletrônicas** (Excel e LibreOffice Calc), uma das ferramentas mais importantes para o técnico em saneamento: fórmulas, funções, gráficos e análise de dados de monitoramento.

Capítulo 4

Planilhas Eletrônicas: Fórmulas, Gráficos e Análise de Dados

"Em Deus confiamos. Todos os outros trazem dados."

— W. Edwards Deming

Pré-requisitos deste capítulo

- Conhecimento básico de Windows/Linux (Capítulo 2).
- Operações matemáticas fundamentais.
- Noção de que planilhas organizam dados em linhas e colunas.

Situação-Problema:

A concessionária de saneamento precisa analisar os dados de qualidade da água dos últimos 12 meses da ETA Central. São mais de 360 linhas de dados com pH, turbidez, cloro residual, DBO e vazão. O gestor pede ao técnico que: (a) calcule as médias mensais de cada parâmetro; (b) identifique os dias em que a turbidez ultrapassou $1{,}0\,\mathrm{NTU}$; (c) gere gráficos de tendência; (d) crie um dashboard visual com os indicadores principais. Tudo isso precisa ser feito em planilhas.
Problema: Como usar fórmulas, funções e gráficos para transformar dados brutos em informação
'util para tomada de decisão?

Objetivos: interface do Excel/Calc; células, intervalos e formatação; fórmulas básicas e funções (SOMA, MÉDIA, SE, PROCV, CONT.SE); gráficos (colunas, linhas, pizza, dispersão); formatação condicional; análise de dados (filtros, tabelas dinâmicas); aplicação em saneamento.

4.1 Interface do Excel e LibreOffice Calc

Definição 4.1 — Planilha Eletrônica

Uma **planilha eletrônica** é um programa que organiza dados em uma grade de **células** dispostas em **linhas** (numeradas) e **colunas** (identificadas por letras). Permite realizar cálculos, criar gráficos e analisar dados de forma automática.

- **Microsoft Excel:** parte do Microsoft Office (pago). Padrão do mercado. Extensão: `.xlsx`.

- **LibreOffice Calc:** parte do LibreOffice (gratuito). Compatível com arquivos do Excel. Extensão: `.ods`.

Conceito 4.1 — Células e Intervalos

- Cada célula é identificada por **coluna + linha**: A1, B3, D15, etc.
- Um **intervalo** é um grupo de células: `A1:A10` (coluna A, linhas 1 a 10), `A1:C5` (retângulo de A1 até C5).
- Células podem conter: **números**, **textos**, **fórmulas** ou **datas**.

4.2 Fórmulas Básicas e Funções

Definição 4.2 — Fórmulas

Toda fórmula em planilhas começa com o sinal **=**. Exemplos:

- `=A1+B1` — soma os valores de A1 e B1.
- `=A1*0,15` — multiplica A1 por 0,15.
- `=(A1+B1)/2` — calcula a média de A1 e B1.

Função	Descrição e Exemplo
`=SOMA(A1:A10)`	Soma todos os valores de A1 até A10
`=MEDIA(A1:A10)`	Calcula a média aritmética
`=MAX(A1:A10)`	Retorna o maior valor
`=MIN(A1:A10)`	Retorna o menor valor
`=CONT.VALORES(A1:A10)`	Conta células não vazias
`=CONT.SE(A1:A10;">0")`	Conta células que atendem a um critério
`=SE(A1>7;"Alcalino";"Acido")`	Teste condicional
`=PROCV(valor;tabela;2;0)`	Busca valor em tabela

Tabela 4.1: Principais funções do Excel/Calc.

Comando 4.1 — Função SE — Teste condicional

A função `SE` testa uma condição e retorna um valor se verdadeiro e outro se falso:

```
=SE(condicao; valor_se_verdadeiro; valor_se_falso)

Exemplo: Verificar se o pH esta conforme (6,0 a 9,0)
=SE(E(A1>=6;A1<=9);"Conforme";"Fora do padrao")
```

Comando 4.2 — Função PROCV — Busca em tabela

A função `PROCV` busca um valor na primeira coluna de uma tabela e retorna o valor de outra coluna na mesma linha:

```
=PROCV(valor_procurado; tabela; num_coluna; correspondencia)

Exemplo: Buscar a vazao de um mes especifico
=PROCV("Janeiro"; A1:C12; 3; 0)
```

Exemplo 4.1 — Planilha de monitoramento de qualidade da água

Dados brutos na planilha:

Dia	pH	Turbidez (NTU)	Cloro (mg/L)	Conforme?
1	7,2	0,3	0,6	=SE(E(B2>=6;B2<=9;C2<=1;D2>=0,2);"Sim";"Nao")
2	7,1	0,4	0,5	Sim
3	7,3	0,2	0,7	Sim
4	5,8	1,2	0,1	Nao

Fórmulas de resumo:

- Média do pH: `=MEDIA(B2:B5)` → 6,85
- Máx. turbidez: `=MAX(C2:C5)` → 1,2
- Dias conforme: `=CONT.SE(E2:E5;"Sim")` → 3

4.3 Gráficos

Definição 4.3 — Tipos de Gráficos

- **Colunas:** comparação entre categorias (ex.: vazão mensal por ETA).
- **Linhas:** tendência ao longo do tempo (ex.: pH diário durante 30 dias).
- **Pizza:** proporção de partes (ex.: distribuição do consumo de produtos químicos).
- **Dispersão (XY):** relação entre duas variáveis (ex.: turbidez vs. dosagem de coagulante).

Comando 4.3 — Criar gráfico

1. Selecione os dados (incluindo cabeçalhos).
2. Guia **Inserir** → escolha o tipo de gráfico.
3. Personalize: título, rótulos de dados, legenda, eixos.
4. Redimensione e posicione na planilha.

Aplicação em Saneamento 4.1 — Gráficos em Saneamento

- **Linha:** tendência de pH, turbidez e cloro ao longo do mês — essencial para identificar padrões e anomalias.
- **Colunas:** comparação de vazão entre diferentes ETAs ou meses.
- **Dispersão:** correlação entre turbidez da água bruta e dosagem de sulfato de alumínio.
- **Pizza:** composição dos custos operacionais da ETA.

4.4 Formatação Condicional

Conceito 4.2 — Formatação Condicional

A **formatação condicional** altera automaticamente a aparência de células com base em regras. É ideal para destacar valores fora do padrão em tabelas de monitoramento.

Exemplo 4.2 — Destacar valores fora do padrão

Para destacar turbidez acima de $1{,}0\,\mathrm{NTU}$ em vermelho:

1. Selecione a coluna de turbidez.
2. **Página Inicial** $\rightarrow$ **Formatação Condicional** $\rightarrow$ **Nova Regra**.
3. Escolha "Formatar apenas células que contenham".
4. Defina: "Valor da célula" > 1.
5. Formato: preenchimento vermelho, fonte branca.

4.5 Análise de Dados: Filtros e Tabelas Dinâmicas

Definição 4.4 — Filtros

Os **filtros** permitem exibir apenas as linhas que atendem a determinados critérios, ocultando temporariamente as demais.

- Selecione o cabeçalho da tabela.
- **Dados** $\rightarrow$ **Filtro**.

- Clique na seta do cabeçalho e escolha os critérios.

Conceito 4.3 — Tabela Dinâmica

A **tabela dinâmica** (*Pivot Table*) resume grandes volumes de dados de forma interativa. Permite agrupar, somar, contar e calcular médias por categorias sem escrever fórmulas.

Exemplo 4.3 — Tabela dinâmica de consumo mensal

Com dados diários de consumo de cloro, crie uma tabela dinâmica que agrupa por mês e calcula:

- Total de consumo por mês.
- Média diária por mês.
- Máximo e mínimo de cada mês.

4.6 Exercícios

• • •

[F] 1. O que é uma planilha eletrônica? Cite dois exemplos.

[F] 2. Qual símbolo deve preceder toda fórmula em uma planilha?

[F] 3. O que faz a função `=MEDIA(A1:A10)`?

[M] 4. Escreva a fórmula que verifica se o valor da célula B1 (cloro residual) está conforme o padrão mínimo de $0{,}2\,\mathrm{mg/L}$. Se estiver, exiba "Conforme"; caso contrário, "Não conforme".

[M] 5. Uma planilha contém os dados de vazão diária ($\mathrm{m^3/dia}$) de uma ETA durante 30 dias. Escreva as fórmulas para calcular: (a) vazão média; (b) vazão máxima; (c) número de dias com vazão acima de $500\,\mathrm{m^3/dia}$; (d) soma total do mês.

[D] 6. Crie uma planilha completa de monitoramento de qualidade da água com 15 dias de dados (pH, turbidez, cloro, DBO). Inclua: (a) coluna de conformidade com função SE; (b) formatação condicional para valores fora do padrão; (c) gráfico de linha para tendência do pH; (d) células de resumo com média, máximo e mínimo de cada parâmetro.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Planilhas:** Excel (pago) e Calc (gratuito) organizam dados em células (linhas $\times$ colunas).
- **Fórmulas** começam com =. Funções principais: SOMA, MÉDIA, MAX, MIN, SE, PROCV, CONT.SE.
- **Gráficos:** colunas (comparação), linhas (tendência), pizza (proporção), dispersão (correlação).
- **Formatação condicional:** destaca automaticamente valores fora do padrão.
- **Filtros e tabelas dinâmicas:** analisam grandes volumes de dados de forma interativa.

Ferramentas Importantes

- **Atalhos essenciais: Ctrl+C** (copiar), **Ctrl+V** (colar), **Ctrl+Z** (desfazer), **F2** (editar célula), **F4** (repetir última ação).
- **Boa prática:** sempre use cabeçalhos claros e nunca misture dados com fórmulas de resumo na mesma área.
- **Dica:** salve versões diferentes da planilha (`dados_v1.xlsx`, `dados_v2.xlsx`) para evitar perda de trabalho.

Gabarito Comentado

1. Programa que organiza dados em linhas e colunas, permite cálculos automáticos e gráficos. Exemplos: Excel, Calc.
2. O sinal de igual (=).
3. Calcula a média aritmética dos valores nas células A1 até A10.
4. `=SE(B1>=0,2;"Conforme";"Nao conforme")`
5. (a) `=MEDIA(A1:A30)`; (b) `=MAX(A1:A30)`; (c) `=CONT.SE(A1:A30;»500")`; (d) `=SOMA(A1:A30)`.
6. Planilha esperada com: 15 linhas de dados $\times$ 4 colunas de parâmetros; coluna de conformidade com `=SE(E(...))`; formatação condicional em vermelho para valores fora do padrão; gráfico de linhas para pH; células de resumo com `=MEDIA()`, `=MAX()`, `=MIN()` para cada parâmetro.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo, vamos aprender a criar **apresentações técnicas** profissionais com PowerPoint e LibreOffice Impress, incluindo design limpo, gráficos integrados e apresentação de dados de saneamento de forma clara e impactante.

Capítulo 5

Apresentações Técnicas

"Uma boa apresentação não informa — ela transforma."

— **Nancy Duarte**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conhecimento básico de Windows/Linux (Capítulo 2).
- Familiaridade com planilhas e gráficos (Capítulo 4).
- Saber criar e formatar documentos (Capítulo 3).

Situação-Problema:

O técnico de saneamento foi convidado a apresentar os resultados do monitoramento de qualidade da água do último trimestre para a diretoria da concessionária e para representantes da prefeitura. Ele tem todos os dados organizados em planilhas, mas precisa transformá-los em uma apresentação visual clara, profissional e convincente, que mostre a conformidade com a legislação, destaque melhorias e proponha investimentos necessários.
Problema: Como criar uma apresentação técnica que comunique dados complexos de forma acessível e profissional?

Objetivos: princípios de design para apresentações técnicas; interface do PowerPoint/Impress; criação de slides (layouts, temas, transições); inserção de gráficos, tabelas e imagens; animações profissionais; apresentação de dados técnicos de forma clara.

5.1 Princípios de Design para Apresentações Técnicas

Conceito 5.1 — Regra 10-20-30 de Guy Kawasaki

Uma apresentação eficaz deve ter:

- **10 slides** no máximo.
- **20 minutos** de duração.
- **Fonte tamanho 30** no mínimo.

Definição 5.1 — Princípios Fundamentais

- **Menos é mais:** cada slide deve transmitir **uma** ideia principal. Evite sobrecarregar com texto.
- **Visual > Texto:** use gráficos, imagens e diagramas em vez de blocos de texto.
- **Consistência:** use a mesma fonte, paleta de cores e estilo em todos os slides.
- **Contraste:** texto escuro em fundo claro (ou vice-versa) para legibilidade.
- **Hierarquia visual:** título grande, subtítulo médio, corpo menor.

Atenção

Erros comuns em apresentações técnicas:

- **Slides com texto demais:** o público lé em vez de ouvir.
- **Gráficos sem legenda ou título:** dados sem contexto são inúteis.
- **Animações excessivas:** distraem e diminuem o profissionalismo.
- **Fontes pequenas:** ninguém consegue ler.

5.2 Interface do PowerPoint e LibreOffice Impress

Definição 5.2 — Software de Apresentação

- **Microsoft PowerPoint:** parte do Office (pago). Padrão do mercado. Extensão: `.pptx`.
- **LibreOffice Impress:** parte do LibreOffice (gratuito). Compatível com PowerPoint. Extensão: `.odp`.

A interface de ambos inclui:

- **Painel de slides:** miniaturas dos slides à esquerda.
- **Área de edição:** slide atual em destaque.
- **Faixa de opções:** comandos organizados por função.
- **Modos de exibição:** Normal, Classificação de Slides, Apresentação de Slides.

5.3 Criação de Slides: Layouts, Temas e Transições

5.3.1 Layouts de Slide

Layout	Uso recomendado
Título	Slide de abertura / capa
Título e Conteúdo	Slide principal com texto e imagem
Duas Colunas	Comparação lado a lado
Em branco	Gráficos grandes ou diagramas
Só Título	Seção divisora entre temas

Tabela 5.1: Layouts de slide e seus usos.

5.3.2 Temas

Conceito 5.2 — Tema

O **tema** define a paleta de cores, fontes e efeitos visuais de toda a apresentação. Escolha um tema **sóbrio e profissional** para apresentações técnicas. Evite temas coloridos demais ou informais.

Nota

Para apresentações de saneamento, temas com tons de **azul** e **verde** transmitem confiança e estão associados à água e ao meio ambiente.

5.3.3 Transições

Definição 5.3 — Transições

As **transições** são efeitos visuais entre slides. Para apresentações técnicas, use transições **sutis**:

- **Aparecer** ou **Desvanecer:** profissionais e discretas.
- **Empurrar:** boa para sequência lógica.
- **Evite:** cubos, origami, vinhetas — são informais e distraem.

5.4 Inserção de Gráficos, Tabelas e Imagens

Comando 5.1 — Inserir gráfico do Excel/Calc

1. Crie o gráfico no Excel/Calc.
2. Copie o gráfico (**Ctrl**+**C**).
3. Cole no slide (**Ctrl**+**V**).
4. Redimensione mantendo a proporção (**Shift** + arrastar canto).

Exemplo 5.1 — Estrutura de apresentação de resultados de ETA

1. **Slide 1 — Capa:** Título, data, nome do técnico, logo da concessionária.
2. **Slide 2 — Agenda:** tópicos que serão abordados.
3. **Slide 3 — Contexto:** breve descrição da ETA (capacidade, população atendida).
4. **Slide 4 — Indicadores:** gráfico de tendência de pH, turbidez e cloro.
5. **Slide 5 — Conformidade:** tabela resumo com padrões legais e resultados.
6. **Slide 6 — Melhorias:** ações realizadas no período.
7. **Slide 7 — Investimentos:** propostas e custos estimados.
8. **Slide 8 — Conclusão:** mensagem final e próximos passos.

5.5 Animações Profissionais

Conceito 5.3 — Quando Usar Animações

Animações são úteis para:

- **Revelar informação gradualmente:** evitar sobrecarga visual no slide.
- **Destacar dados específicos:** chamar atenção para um valor ou tendência.
- **Sequência lógica:** mostrar etapas de um processo (ex.: etapas do tratamento de água).

Definição 5.4 — Animações Recomendadas

- **Aparecer:** elemento surge de forma simples.
- **Desvanecer:** elemento aparece suavemente.
- **Entrada por baixo:** elemento sobe para a posição.
- **Evite:** girar, ricochetear, zoom exagerado.

Atenção

A regra de ouro: **se a animação não agrega clareza, não use**. Animações devem ser invisíveis ao espectador — ele deve notar o conteúdo, não o efeito.

5.6 Apresentação de Dados Técnicos

Aplicação em Saneamento 5.1 — Boas Práticas para Dados de Saneamento

- **Gráficos:** sempre com título, legenda, unidades de medida e fonte dos dados.
- **Tabelas:** máximo 5–6 colunas. Destaque os valores importantes com cor ou negrito.
- **Números:** arredonde para facilitar a leitura ($7{,}23\,\mathrm{NTU} \to 7{,}2\,\mathrm{NTU}$).
- **Comparações:** use gráficos de barras para comparar valores; gráficos de linha para tendências temporais.
- **Contexto:** sempre inclua o padrão legal ao lado do resultado medido.

Reflexão Profissional

Uma apresentação técnica bem-feita pode ser a diferença entre aprovar ou não um investimento em melhorias no sistema de saneamento. O técnico que sabe comunicar dados com clareza tem muito mais impacto na tomada de decisão.

5.7 Exercícios

• • •

[F] 1. O que diz a regra 10-20-30 de Guy Kawasaki?

[F] 2. Cite três princípios de design para apresentações técnicas.

[F] 3. Qual a diferença entre PowerPoint e LibreOffice Impress?

[M] 4. Por que animações excessivas são prejudiciais em apresentações técnicas?

[M] 5. Elabore a estrutura de uma apresentação de 8 slides sobre os resultados de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). Defina o conteúdo de cada slide.

[D] 6. Crie uma apresentação real no PowerPoint ou Impress com pelo menos 5 slides sobre um tema de saneamento de sua escolha. Inclua: capa, gráfico, tabela, imagem e slide de conclusão. Use um tema profissional e transições sutis.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Regra 10-20-30:** 10 slides, 20 minutos, fonte 30+.
- **Princípios:** menos é mais, visual > texto, consistência, contraste, hierarquia.
- **Softwares:** PowerPoint (pago) e Impress (gratuito).
- **Transições:** usar aparecer/desvanecer; evitar efeitos chamativos.
- **Animações:** apenas quando agregam clareza.
- **Dados técnicos:** sempre com título, legenda, unidades e contexto legal.

Gabarito Comentado

1. No máximo 10 slides, duração de 20 minutos, fonte tamanho 30 ou maior.

2. Menos é mais; visual > texto; consistência; contraste; hierarquia visual.

3. PowerPoint é pago (Microsoft Office); Impress é gratuito (LibreOffice). Ambos são compatíveis.

4. Animações excessivas distraem o público, diminuem o profissionalismo e des-

viam a atenção do conteúdo técnico que é o mais importante.
5. Sugestão: (1) Capa; (2) Agenda; (3) Descrição da ETE; (4) Indicadores de eficiência (gráfico); (5) Conformidade com legislação (tabela); (6) Desafios identificados; (7) Propostas de melhoria; (8) Conclusão e próximos passos.
6. Avaliar: estrutura lógica, design profissional, gráfico legível, tabela formatada, tema coerente, transições sutis, mensagem clara.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo, vamos explorar a **internet**: como pesquisar de forma eficiente, usar e-mail profissional, proteger-se de ameaças digitais e usar a tecnologia de forma ética e responsável no contexto do saneamento ambiental.

Capítulo 6

Internet: Pesquisa, Segurança Digital e Ética

"A internet é se tornando parte de nós.
As coisas que fazemos online são um reflexo
de quem somos."

— **Eric Schmidt**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conhecimento básico de sistemas operacionais (Capítulo 2).
- Saber abrir um navegador e acessar sites.
- Noção de e-mail.

Situação-Problema:

Um técnico de saneamento precisa: (a) consultar a Portaria GM/MS 888/2021 sobre padrões de potabilidade na internet; (b) enviar um e-mail com dados de monitoramento para a vigilância sanitária; (c) baixar um manual técnico do EPANET; (d) acessar o sistema de monitoramento remoto da ETA. Ele recebe um e-mail suspeito pedindo sua senha do sistema e um link para "atualizar dados cadastrais". Além disso, precisa saber diferenciar fontes confiáveis de desinformação técnica.
Problema: Como usar a internet de forma eficiente, segura e ética no ambiente profissional de saneamento?

Objetivos: navegadores web e mecanismos de busca; pesquisa eficiente (operadores de busca, fontes confiáveis); e-mail profissional; segurança digital (senhas, phishing, malware, backups); nuvem e armazenamento online; ética digital; aplicação em saneamento.

6.1 Navegadores Web e Mecanismos de Busca

Definição 6.1 — Navegador Web

O **navegador** (*browser*) é o programa que permite acessar e visualizar páginas da internet. Os principais são:

- **Google Chrome:** mais usado no mundo. Rápido, extensões.
- **Mozilla Firefox:** open source, focado em privacidade.
- **Microsoft Edge:** baseado no Chrome, integrado ao Windows.
- **Brave:** focado em privacidade, bloqueia anúncios.

Definição 6.2 — Mecanismo de Busca

O **mecanismo de busca** indexa páginas da internet e permite localizar informações. O mais usado é o **Google**, mas existem alternativas como **Bing**, **DuckDuckGo** (privacidade) e **Google Acadêmico** (pesquisa científica).

6.2 Pesquisa Eficiente na Internet

Conceito 6.1 — Operadores de Busca do Google

Operador	Exemplo e Resultado
`"frase exata"`	`"Portaria GM/MS 888/2021"`
`site:dominio`	`EPANET site:gov.br`
`filetype:pdf`	`manual EPANET filetype:pdf`
`-excluir`	`saneamento -curso`
`intitle:`	`intitle:"qualidade da agua"`

Tabela 6.1: Operadores de busca avançados.

Definição 6.3 — Fontes Confiáveis para Saneamento

- **Gov.br:** portais do governo federal, estadual e municipal.
- **ABNT:** normas técnicas brasileiras.
- **FUNASA:** manuais de saneamento.
- **ANA:** Agência Nacional de Águas — dados e relatórios.
- **SNIS:** Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.
- **Google Acadêmico:** artigos cientícos revisados por pares.
- **SciELO:** biblioteca científica eletrônica.

Atenção

Nunca use informações de blogs pessoais, fórums não moderados ou redes sociais como fonte técnica em relatórios oficiais. Sempre verifique a **autoria**, **data de publicação** e **instituição responsável**.

6.3 E-mail Profissional

Definição 6.4 — E-mail Profissional

O **e-mail** é a principal forma de comunicação escrita no ambiente profissional. Deve ser:

- **Claro:** assunto objetivo, texto direto.
- **Formal:** saudação, corpo, despedida, assinatura.
- **Organizado:** pastas, marcadores, respostas encadeadas.

Exemplo 6.1 — E-mail profissional modelo

```
Assunto: Relatorio Mensal de Qualidade da Agua - ETA Central - Jan/2025

Prezado(a) Sr(a). Diretor(a),

Encaminho em anexo o relatorio mensal de qualidade da agua
da ETA Central, referente ao mes de janeiro de 2025.

Resumo dos indicadores:
```

```
- pH medio: 7,2 (conforme Portaria GM/MS 888/2021)
- Turbidez media: 0,3 NTU (padrao: <= 1,0 NTU)
- Cloro residual medio: 0,6 mg/L (padrao: >= 0,2 mg/L)
- Conformidade geral: 100%

Coloco-me a disposicao para esclarecimentos.

Atenciosamente,
[Nome do Tecnico]
Tecnico em Saneamento Ambiental
[Concessionaria]
```

Comando 6.1 — Boas práticas de e-mail

- **Assunto:** sempre específico e informativo.
- **Anexos:** mencione no corpo do e-mail. Verifique antes de enviar.
- **CC/CCO:** CC (cópia visível), CCO (cópia oculta). Use CCO para enviar a múltiplos destinatários sem expor e-mails.
- **Responder:** use "Responder" (ao remetente) ou "Responder a todos" (quando todos precisam ver).

6.4 Segurança Digital

6.4.1 Senhas Fortes

Definição 6.5 — Senha Forte

Uma senha segura deve ter:

- Mínimo de **12 caracteres**.
- Mistura de **letras maiúsculas e minúsculas**, **números** e **símbolos**.
- **Não** usar dados pessoais (nome, data de nascimento).
- **Não** repetir senhas entre serviços.

Exemplo 6.2 — Boas e más senhas

- **Fraca:** `123456`, `senha123`, `eta2025`.
- **Forte:** `Eta@C#ntr4l!2025$`, `M0n1t0r@ment0_ETA`.

Nota

Use um **gerenciador de senhas** (Bitwarden, KeePass, 1Password) para armazenar senhas complexas de forma segura. Você precisa lembrar apenas da senha mestra.

6.4.2 Phishing

Definição 6.6 — Phishing

O **phishing** é uma fraude online em que criminosos se passam por instituições confiáveis (banco, empresa, governo) para roubar dados pessoais e senhas.

Conceito 6.2 — Como Identificar Phishing

- **Urgência artificial:** "Sua conta será bloqueada em 24h!"
- **Erros de português:** textos mal escritos.
- **Links suspeitos:** passe o mouse sobre o link sem clicar e verifique o endereço real.
- **Remetente estranho:** e-mail supostamente do banco vindo de `suporte@gmail.com`.
- **Pedidos de dados:** nenhuma instituição séria pede senha por e-mail.

6.4.3 Malware

Definição 6.7 — Tipos de Malware

- **Vírus:** programa malicioso que se replica e danifica arquivos.
- **Ransomware:** sequestra arquivos e exige resgate (criptografa dados).
- **Spyware:** espiona atividades (senhas, navegação).
- **Trojan (Cavalo de Troia):** se disfarça de programa legítimo.

Comando 6.2 — Proteção contra malware

- Mantenha o **antivírus** atualizado (Windows Defender, Avast, Kaspersky).
- **Não baixe** arquivos de fontes desconhecidas.
- **Não clique** em links suspeitos em e-mails.
- Mantenha o **sistema operacional atualizado**.
- Faça **backups regulares** dos dados importantes.

6.4.4 Backups

Definição 6.8 — Regra 3-2-1 de Backup

- **3** cópias dos dados (original + 2 backups).
- **2** tipos diferentes de mídia (HD externo + nuvem).
- **1** cópia fora do local de trabalho (nuvem ou local remoto).

Aplicação em Saneamento 6.1 — Backup no Saneamento

Dados de monitoramento de qualidade da água, relatórios técnicos e projetos de redes são **irrecuperáveis** se perdidos. Um técnico deve fazer backup semanal de: planilhas de monitoramento, relatórios, projetos AutoCAD e configurações do EPANET.

6.5 Nuvem e Armazenamento Online

Conceito 6.3 — Computação em Nuvem

A **nuvem** (*cloud computing*) permite armazenar e acessar arquivos pela internet, de qualquer dispositivo. Serviços populares:

- **Google Drive:** 15 GB gratuitos. Integrado com Google Docs, Sheets, Slides.
- **OneDrive:** integrado ao Windows e Microsoft 365.
- **Dropbox:** foco em sincronização de arquivos.

Nota

Para dados sensíveis de saneamento (dados de qualidade da água, projetos de infraestrutura), verifique a **política de privacidade** e **conformidade com a LGPD** (Lei Geral de Proteção de Dados) antes de usar serviços de nuvem.

6.6 Ética Digital

Definição 6.9 — Ética Digital no Saneamento

O uso responsável da tecnologia no saneamento envolve:

- **Privacidade:** não compartilhar dados de qualidade da água sem autorização.
- **Propriedade intelectual:** respeitar licenças de software e conteúdo.
- **Veracidade:** não manipular dados de monitoramento para "melhorar" resultados.
- **Responsabilidade:** usar contas e acessos apenas para fins profissionais.

Reflexão Profissional

Dados de qualidade da água afetam diretamente a saúde pública. Manipular, omitir ou falsificar esses dados é crime e pode colocar vidas em risco. A integridade digital do técnico é tão importante quanto sua competência técnica.

6.7 Exercícios

• • •

[F] 1. O que é um navegador web? Cite dois exemplos.

[F] 2. Qual operador de busca restringe a pesquisa a um site específico?

[F] 3. O que é phishing e como identificá-lo?

[M] 4. Explique a regra 3-2-1 de backup e dê um exemplo prático para um técnico de saneamento.

[M] 5. Escreva um e-mail profissional enviando o relatório trimestral de operação de uma ETE ao supervisor, com resumo dos indicadores de eficiência.

[D] 6. Um técnico recebe um e-mail com o assunto "URGENTE: Atualize seus dados de acesso ao sistema SCADA" com um link para "www.sistema-scada-atualizacao.com". Analise criticamente este e-mail e liste todos os sinais de alerta que indicam possível fraude.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Navegadores:** Chrome, Firefox, Edge, Brave.
- **Pesquisa eficiente:** use operadores como `site:`, `filetype:`, `"frase exata"`.
- **E-mail profissional:** assunto claro, texto formal, anexos mencionados, organização com pastas.
- **Segurança:** senhas fortes (12+ caracteres), antivírus, cuidado com phishing e malware.
- **Backup:** regra 3-2-1 (3 cópias, 2 mídias, 1 fora do local).
- **Nuvem:** Google Drive, OneDrive — cuidado com dados sensíveis.
- **Ética:** integridade de dados, privacidade, propriedade intelectual.

Gabarito Comentado

1. Programa que acessa e exibe páginas da internet. Exemplos: Chrome, Firefox, Edge, Brave.
2. `site:dominio`. Exemplo: `EPANET site:gov.br`.
3. Phishing é fraude online onde criminosos se passam por instituições confiáveis. Sinais: urgência artificial, erros de português, links suspeitos, remetente estranho, pedidos de senha.
4. Manter 3 cópias dos dados (original + 2 backups), em 2 tipos de mídia diferentes (HD externo + nuvem), com 1 cópia fora do local. Exemplo: original no computador da ETA, backup no HD externo do técnico e backup na nuvem (Google Drive).
5. E-mail esperado com: assunto específico, saudação formal, resumo dos indicadores (DBO, DQO, SST), menção ao anexo, despedida profissional, assinatura completa.
6. Sinais de alerta: (a) "URGENTE" no assunto (urgência artificial); (b) domínio suspeito (`sistema-scada-atualizacao.com` não é o domínio oficial da concessionária); (c) pedido de dados de acesso (nenhuma instituição séria pede senha por e-mail); (d) possível erro de português ou formatação estranha; (e) link encurtado ou diferente do site oficial. Ação correta: não clicar, reportar ao setor de TI e verificar diretamente no sistema oficial.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo, vamos aprender os fundamentos de **banco de dados**: o que são, como funcionam, o modelo relacional e a linguagem SQL básica para consultar, inserir e atualizar dados de saneamento.

Capítulo 7

Banco de Dados: Conceitos Básicos

"Dados são o novo petróleo.
Mas dados sem estrutura são
apenas ruído."

— **Clive Humby**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conhecimento de planilhas eletrônicas (Capítulo 4).
- Noção de organização de dados em linhas e colunas.
- Conhecimento básico de internet (Capítulo 6).

Situação-Problema:

A concessionária de saneamento gerencia os registros de manutenção de bombas, válvulas e sensores de 15 ETAs e ETEs em planilhas separadas. Com o tempo, as planilhas ficaram desatualizadas, com dados duplicados e inconsistências. O gestor quer um sistema onde qualquer técnico possa: consultar o histórico de manutenção de qualquer equipamento, gerar relatórios por período e tipo de equipamento, e identificar equipamentos com falhas recorrentes. A solução é um **banco de dados**.
Problema: Como organizar dados de saneamento de forma estruturada, consultável e confiável usando banco de dados?

Objetivos: conceito de banco de dados; tipos (relacional, NoSQL); modelo relacional (tabelas, campos, registros, chaves); SQL básico (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE); consultas com WHERE, ORDER BY, GROUP BY; aplicação em saneamento.

7.1 O que é um Banco de Dados?

Definição 7.1 — Banco de Dados

Um **banco de dados** (BD) é uma coleção organizada de dados estruturados, armazenados eletronicamente em um sistema de computador. Diferente de uma planilha, um BD permite:

- **Múltiplas tabelas** relacionadas entre si.
- **Integridade dos dados:** regras que impedem inconsistências.
- **Acesso simultâneo:** vários usuários ao mesmo tempo.
- **Consultas eficientes:** localizar dados específicos em milhões de registros.
- **Segurança:** controle de acesso por usuário e permissão.

Conceito 7.1 — SGBD — Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

O **SGBD** é o software que cria, gerencia e acessa o banco de dados. Os principais são:

- **MySQL:** open source, muito usado em aplicações web.
- **PostgreSQL:** open source, robusto, ideal para dados geográficos (PostGIS).
- **SQLite:** leve, embutido em aplicativos (usado no Android, navegadores).
- **Microsoft SQL Server:** corporativo, integrado ao ecossistema Microsoft.
- **Oracle:** corporativo, usado em grandes empresas.

7.2 Tipos de Bancos de Dados

Tipo	Estrutura	Exemplos
Relacional	Tabelas com linhas e colunas, relacionadas por chaves	MySQL, PostgreSQL, SQLite
NoSQL	Documentos, chave-valor, grafos	MongoDB, Redis, Neo4j

Tabela 7.1: Tipos de bancos de dados.

Nota

Para saneamento ambiental, o banco de dados **relacional** é o mais adequado, pois os dados são estruturados (clientes, equipamentos, leituras, manutenções) e se relacionam naturalmente.

7.3 Modelo Relacional

Definição 7.2 — Elementos do Modelo Relacional

- **Tabela (Entidade):** representa um tipo de dado (ex.: *Equipamentos*, *Manutenções*, *Leituras*).
- **Campo (Coluna/Atributo):** uma propriedade do dado (ex.: *nome*, *data*, *valor*).
- **Registro (Linha/Tupla):** uma instância completa de dados na tabela.
- **Chave Primária (PK):** campo que identifica **univocamente** cada registro. Não pode ser repetido nem nulo.
- **Chave Estrangeira (FK):** campo que referencia a chave primária de outra tabela, criando o **relacionamento**.

Exemplo 7.1 — Banco de dados de manutenção de ETA

Tabela: Equipamentos

equipamento_id (PK)	nome	tipo	localizacao	data_instalacao
1	Bomba B-01	Bomba centrífuga	ETA Central	2020-03-15
2	Valvula V-12	Valvula gaveta	ETE Norte	2019-07-22
3	Sensor pH-03	Sensor de pH	ETA Central	2021-01-10

Tabela: Manutenções

manutencao_id (PK)	equipamento_id (FK)	data	tipo	descricao
1	1	2024-06-10	Preventiva	Troca de rolamento
2	1	2024-09-15	Corretiva	Motor queimado
3	3	2024-07-20	Preventiva	Calibração
4	2	2024-08-05	Corretiva	Vazamento na vedação

Propriedade 7.1 — Relacionamento

A tabela *Manutenções* se relaciona com *Equipamentos* através do campo **equipamento_id** (chave estrangeira). Isso permite saber quais manutenções foram realizadas em cada equipamento sem repetir informações.

7.4 SQL Básico

Definição 7.3 — SQL — Structured Query Language

A **SQL** é a linguagem padrão para comunicar-se com bancos de dados relacionais. Permite criar tabelas, inserir, consultar, atualizar e deletar dados.

7.4.1 SELECT — Consultar Dados

Comando 7.1 — SELECT básico

```
-- Listar todos os equipamentos
SELECT * FROM Equipamentos;

-- Listar nome e tipo dos equipamentos da ETA Central
SELECT nome, tipo FROM Equipamentos
WHERE localizacao = 'ETA Central';

-- Listar manutencoes ordenadas por data (mais recente primeiro)
SELECT * FROM Manutencoes
ORDER BY data DESC;
```

7.4.2 INSERT — Inserir Dados

Comando 7.2 — INSERT

```
-- Inserir novo equipamento
INSERT INTO Equipamentos (nome, tipo, localizacao, data_instalacao)
VALUES ('Bomba B-02', 'Bomba submersa', 'ETE Norte', '2025-01-15');

-- Inserir nova manutencao
INSERT INTO Manutencoes (equipamento_id, data, tipo, descricao)
VALUES (1, '2025-02-20', 'Preventiva', 'Inspecao trimestral');
```

7.4.3 UPDATE — Atualizar Dados

Comando 7.3 — UPDATE

```
-- Atualizar a localizacao de um equipamento
UPDATE Equipamentos
SET localizacao = 'ETA Sul'
WHERE equipamento_id = 3;

-- Atualizar a descricao de uma manutencao
UPDATE Manutencoes
SET descricao = 'Troca de rolamento e inspecao geral'
WHERE manutencao_id = 1;
```

Atenção

O comando `UPDATE` sem `WHERE` atualiza **todos** os registros da tabela! Sempre use `WHERE` para especificar qual registro deseja alterar.

7.4.4 DELETE — Remover Dados

Comando 7.4 — DELETE

```
-- Remover uma manutencao especifica
DELETE FROM Manutencoes
WHERE manutencao_id = 4;

-- Remover equipamento (cuidado!)
DELETE FROM Equipamentos
WHERE equipamento_id = 2;
```

Atenção

Assim como o `UPDATE`, o `DELETE` sem `WHERE` apaga **todos** os registros! Use com extrema cautela.

7.5 Consultas Avançadas

Comando 7.5 — WHERE com múltiplas condições

```
-- Manutencoes corretivas da ETA Central
SELECT M.data, M.descricao, E.nome
FROM Manutencoes M
JOIN Equipamentos E ON M.equipamento_id = E.equipamento_id
WHERE E.localizacao = 'ETA Central'
  AND M.tipo = 'Corretiva';
```

Comando 7.6 — GROUP BY — Agrupamento

```
-- Contar manutencoes por tipo
SELECT tipo, COUNT(*) as quantidade
FROM Manutencoes
GROUP BY tipo;
```

```
-- Contar manutencoes por equipamento
SELECT E.nome, COUNT(*) as total_manutencoes
FROM Manutencoes M
JOIN Equipamentos E ON M.equipamento_id = E.equipamento_id
GROUP BY E.nome
ORDER BY total_manutencoes DESC;
```

Aplicação em Saneamento 7.1 — Banco de Dados no Saneamento

Exemplos de aplicações práticas:

- **Cadastro de clientes:** nome, endereço, tipo de ligação, consumo médio.
- **Registros de manutenção:** histórico completo de intervenções em equipamentos.
- **Histórico de qualidade da água:** leituras diárias de pH, turbidez, cloro, organizadas por data e ponto de coleta.
- **Controle de estoque:** produtos químicos, peças de reposição, materiais de consumo.

7.6 Exercícios

• • •

[F] 1. O que é um banco de dados? Qual a diferença entre banco de dados e planilha?

[F] 2. O que é uma chave primária? Dê um exemplo.

[F] 3. O que faz o comando SQL `SELECT`?

[M] 4. Escreva um comando SQL para inserir um novo registro na tabela *Equipamentos*: nome "Sensor Turb-01", tipo "Sensor de turbidez", localização "ETA Sul", data de instalação "2025-03-01".

[M] 5. Escreva uma consulta SQL que liste todas as manutenções do tipo "Corretiva", ordenadas por data (mais recente primeiro).

[D] 6. Crie a estrutura de um banco de dados para gerenciar leituras de qualidade da água. Defina: (a) a tabela *PontosColeta* (com campos e chave primária); (b) a tabela *Leituras* (com campos, chave primária e chave estrangeira); (c) uma consulta SQL que mostre todas as leituras de um ponto de coleta específico, ordenadas por data.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Banco de dados:** coleção organizada de dados estruturados, mais poderoso que planilhas.
- **SGBD:** software que gerencia o BD (MySQL, PostgreSQL, SQLite).
- **Modelo relacional:** tabelas com campos (colunas) e registros (linhas), relacionados por chaves.
- **Chave primária (PK):** identifica univocamente cada registro.
- **Chave estrangeira (FK):** conecta tabelas.
- **SQL:** linguagem padrão — SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, WHERE, ORDER BY, GROUP BY.

Gabarito Comentado

1. BD é uma coleção organizada de dados estruturados. Diferenças: BD permite múltiplas tabelas relacionadas, integridade de dados, acesso simultâneo, consultas eficientes e segurança por usuário.
2. Campo que identifica univocamente cada registro. Exemplo: `equipamento_id` na tabela Equipamentos.
3. Consulta (seleciona) dados de uma ou mais tabelas.
4. `INSERT INTO Equipamentos (nome, tipo, localizacao, data_instalacao) VALUES ('Sensor Turb-01', 'Sensor de turbidez', 'ETA Sul', '2025-03-01');`
5. `SELECT * FROM Manutencoes WHERE tipo = 'Corretiva' ORDER BY data DESC;`
6. (a) Tabela *PontosColeta*: `ponto_id (PK), nome, localizacao, tipo_fonte, status` (b) Tabela *Leituras*: `leitura_id (PK), ponto_id (FK), data, pH, turbidez, cloro, dbo` (c) Consulta: `SELECT * FROM Leituras WHERE ponto_id = 1 ORDER BY data DESC;`

Conexão com o Próximo Capítulo

No último capítulo, vamos integrar tudo que aprendemos e aplicar as ferramentas digitais ao **software técnico específico do saneamento**: AutoCAD para projetos de redes e EPANET para simulação hidráulica de distribuição de água.

Capítulo 8

Software Técnico Aplicado ao Saneamento

"O bom engenheiro não é aquele que sabe usar todas as ferramentas, mas aquele que sabe escolher a ferramenta certa."

— **Proverbio da Engenharia**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conhecimento de sistemas operacionais (Capítulo 2).
- Familiaridade com planilhas eletrônicas (Capítulo 4).
- Noção de desenho técnico e hidráulica básica.

Situação-Problema:

A prefeitura de um município de 50.000 habitantes contratou a concessionária de saneamento para projetar a expansão da rede de distribuição de água para um novo bairro. O projeto exige: (a) planta baixa da rede com tubulações, válvulas e hidrantes; (b) simulação hidráulica para verificar se a pressão é adequada em todos os pontos; (c) memorial de cálculo com diâmetros, vazões e perdas de carga. O técnico precisa usar AutoCAD para o desenho e EPANET para a simulação. **Problema:** Como usar AutoCAD e EPANET para projetar e simular uma rede de distribuição de água?

Objetivos: AutoCAD (interface, comandos básicos, desenho 2D); AutoCAD aplicado a plantas de redes; EPANET (conceito, instalação, interface); modelagem de redes de distribuição no EPANET; integração entre ferramentas (Excel + AutoCAD + EPANET).

8.1 AutoCAD: Interface e Comandos Básicos

Definição 8.1 — AutoCAD

O **AutoCAD** é um software de **desenho assistido por computador** (CAD — *Computer-Aided Design*) desenvolvido pela **Autodesk**. é o padrão da indústria para desenho técnico 2D e modelagem 3D em engenharia e arquitetura.

Conceito 8.1 — Interface do AutoCAD

- **Área de desenho:** espaço infinito onde os desenhos são criados.
- **Faixa de opções (Ribbon):** comandos organizados por abas (Início, Inserir, Anotar, etc.).
- **Linha de comando:** onde se digitam comandos diretamente.
- **Barra de status:** controles de precisão (OSNAP, ORTO, grade).
- **Sistema de coordenadas:** UCS (X, Y, Z) para posicionamento preciso.

Comando	Função
`LINE` (L)	Desenha uma linha reta
`CIRCLE` (C)	Desenha um círculo
`RECTANG` (REC)	Desenha um retângulo
`POLYLINE` (PL)	Desenha uma polilinha (sequência conectada)
`MOVE` (M)	Move objetos
`COPY` (CO)	Copia objetos
`ROTATE` (RO)	Rotaciona objetos
`TRIM` (TR)	Corta objetos que ultrapassam limites
`OFFSET` (O)	Cria cópia paralela a uma distância
`DIMLINEAR`	Cota linear (dimensionamento)
`TEXT` (T)	Insere texto
`ZOOM` (Z)	Amplia/reduz a visualização

Tabela 8.1: Comandos básicos do AutoCAD.

Comando 8.1 — Primeiros passos no AutoCAD

1. Abra o AutoCAD e crie um **Novo Desenho** (`.dwg`).
2. Configure as **unidades**: **UNITS** → metros.
3. Defina os **layers** (camadas): *tubulacao*, *valvulas*, *texto*, *cotas*.
4. Desenhe usando os comandos básicos (`LINE`, `CIRCLE`, `OFFSET`).
5. Adicione **cotas** (`DIMLINEAR`) e **textos** (`TEXT`).
6. Salve o arquivo (`.dwg`).

8.2 AutoCAD Aplicado: Plantas de Redes de Água e Esgoto

Aplicação em Saneamento 8.1 — Desenho de Rede de Distribuição

Elementos essenciais de uma planta de rede de água:

- **Tubulações:** linhas com espessura e cor diferenciadas por diâmetro (ex.: $50\,\mathrm{mm}$, $75\,\mathrm{mm}$, $100\,\mathrm{mm}$).
- **Válvulas:** símbolos padronizados (bloco/válvula de gaveta, registro de pressão, válvula de retenção).
- **Hidrantes:** símbolos nos pontos de incêndio.
- **Reservatórios:** retângulos com cota de nível.
- **Cotas:** distâncias, diâmetros, profundidades.
- **Legenda:** símbolos e significados.

Exemplo 8.1 — Configuração de Layers para rede de água

Layer	Cor	Espessura	Uso
tubulacao	Azul	0,30 mm	Tubos de água
valvulas	Vermelho	0,25 mm	Válvulas e registros
hidrantes	Vermelho	0,25 mm	Hidrantes
reservatorio	Cinza	0,20 mm	Reservatórios
cotas	Verde	0,15 mm	Dimensionamento
texto	Preto	0,15 mm	Textos e legendas

Nota

No saneamento, é comum usar **blocos** (bibliotecas de símbolos padronizados) para válvulas, hidrantes, conexões e outros elementos. Isso agiliza o desenho e garante padronização.

8.3 EPANET: Conceito e Instalação

Definição 8.2 — EPANET

O **EPANET** é um software **gratuito** desenvolvido pela **EPA** (*Environmental Protection Agency*) dos EUA para simulação hidráulica e de qualidade da água em sistemas de distribuição pressurizados. Permite modelar:

- **Redes de tubulação:** diâmetros, comprimentos, rugosidade.
- **Bombas e válvulas:** curvas características, regras de operação.
- **Reservatórios e tanques:** cotas, níveis mínimos e máximos.
- **Consumo:** padrões de demanda por nó.
- **Qualidade da água:** decaimento de cloro, idade da água.

Comando 8.2 — Instalação do EPANET

1. Acesse `https://www.epa.gov/water-research/epanet`.
2. Baixe a versão mais recente para Windows.
3. Execute o instalador e siga as instruções.
4. O programa é gratuito e não requer licença.

8.4 EPANET: Interface e Modelagem de Redes

Conceito 8.2 — Interface do EPANET

- **Mapa (Browser):** área central onde a rede é desenhada.
- **Painel de Dados (Data):** tabelas para inserir propriedades de nós e tubos.
- **Painel de Propriedades (Properties):** detalhes do elemento selecionado.
- **Barra de ferramentas:** botões para adicionar nós, tubos, bombas, válvulas e reservatórios.

Definição 8.3 — Elementos da Rede no EPANET

- **Nós (Nodes):**
  - **Junction:** ponto de conexão/consumo.

  - **Reservoir:** fonte de água (nível fixo).
  - **Tank:** tanque de armazenamento (nível variável).
- **Links (Conexões):**
  - **Pipe:** tubulação (diâmetro, comprimento, rugosidade).
  - **Pump:** bomba (curva característica).
  - **Valve:** válvula (tipo: PSV, PRV, FCV, etc.).

Comando 8.3 — Criando uma rede simples no EPANET

1. **Adicionar reservatório:** clique em *Reservoir* e posicione no mapa. Defina a cota piezométrica (ex.: $100\,\mathrm{m}$).
2. **Adicionar nós de consumo:** clique em *Junction* e posicione os pontos de demanda. Defina a cota do terreno e a vazão de consumo.
3. **Conectar com tubos:** clique em *Pipe* e conecte o reservatório aos nós. Defina diâmetro, comprimento e coeficiente de rugosidade (Hazen-Williams).
4. **Configurar opções:** *Project* $\rightarrow$ *Defaults* $\rightarrow$ defina fórmula de perda de carga (Hazen-Williams), unidade de vazão, precisão.
5. **Executar simulação:** clique no botão *Run* (play).
6. **Visualizar resultados:** escolha o parâmetro (pressão, vazão, velocidade) e veja os valores coloridos no mapa.

Exemplo 8.2 — Rede simples: 1 reservatório + 3 nós

Elemento	Cota (m)	Vazão (L/s)	Diâm. (mm)	Comp. (m)
Reservatório R1	100	—	—	—
Nó J1	85	2,0	—	—
Nó J2	82	1,5	—	—
Nó J3	80	1,0	—	—
Tubo R1-J1	—	—	100	500
Tubo J1-J2	—	—	75	300
Tubo J2-J3	—	—	50	200

Após a simulação, verifique:

- Pressão em cada nó (mínimo recomendado: $10\,\mathrm{mca}$).
- Velocidade em cada tubo (ideal: $0{,}6$ a $3{,}0\,\mathrm{m/s}$).
- Perda de carga em cada trecho.

Atenção

O EPANET não verifica automaticamente se os dados de entrada estão corretos. Sempre valide: cotas coerentes com o terreno, diâmetros comerciais disponíveis, vazões realistas para o tipo de consumo.

8.5 Integração entre Ferramentas

Aplicação em Saneamento 8.2 — Fluxo de Trabalho Integrado

Um projeto completo de rede de distribuição envolve múltiplas ferramentas:

1. **Excel/Calc:** organiza dados de consumo por setor, calcula demandas de pico, gera tabelas de entrada para o EPANET.
2. **AutoCAD:** desenha a planta baixa da rede com tubulações, válvulas, cotas e legenda.
3. **EPANET:** simula o comportamento hidráulico, verifica pressões, vazões e velocidades.

4. **Word/Writer:** elabora o memorial de cálculo e relatório técnico com os resultados da simulação.
5. **PowerPoint/Impress:** apresenta os resultados à equipe e à diretoria.

Reflexão Profissional

O técnico que domina múltiplas ferramentas digitais e sabe integrá-las tem capacidade de entregar projetos completos, desde o levantamento de dados até a apresentação final. Essa competência é um diferencial significativo no mercado de saneamento.

8.6 Exercícios

• • •

[F] 1. O que significa a sigla CAD? Qual a função do AutoCAD?
[F] 2. O que é o EPANET e quem o desenvolveu?
[F] 3. Quais são os três tipos de nós no EPANET?
[M] 4. Descreva o passo a passo para criar uma rede simples no EPANET com 1 reservatório e 2 nós de consumo conectados por tubos.
[M] 5. Quais são os parâmetros que devem ser verificados após uma simulação no EPANET? Quais são os valores recomendados para cada um?
[D] 6. Descreva o fluxo de trabalho completo para projetar a rede de distribuição de água de um bairro, integrando Excel, AutoCAD, EPANET e Word. Para cada ferramenta, especifique o que é feito e qual o produto gerado.

• • •

Resumo do Capítulo

- **AutoCAD:** software CAD padrão da indústria para desenho técnico 2D. Comandos essenciais: LINE, CIRCLE, OFFSET, TRIM, DIM.
- **Layers:** camadas organizadas por tipo de elemento (tubulação, válvulas, cotas, texto).
- **EPANET:** software gratuito da EPA para simulação hidráulica de redes de distribuição.
- **Elementos EPANET:** Nós (Junction, Reservoir, Tank) e Links (Pipe, Pump,

Valve).

- **Verificações:** pressão (≥ 10 mca), velocidade ($0{,}6$–$3{,}0\,\mathrm{m/s}$), perda de carga.
- **Integração:** Excel (dados) $\rightarrow$ AutoCAD (desenho) $\rightarrow$ EPANET (simulação) $\rightarrow$ Word (relatório) $\rightarrow$ PowerPoint (apresentação).

Ferramentas Importantes

- **AutoCAD:** salve versões diferentes (`rede_v1.dwg`, `rede_v2.dwg`). Use **blocos** para símbolos padronizados.
- **EPANET:** salve o projeto (`.inp`) e exporte resultados para Excel (`.csv`) para análise adicional.
- **Boa prática:** sempre documente as premissas de projeto (vazões, coeficientes, cotas) em um arquivo separado.

Gabarito Comentado

1. CAD = *Computer-Aided Design* (Desenho Assistido por Computador). O AutoCAD permite criar desenhos técnicos 2D e modelos 3D com precisão.
2. EPANET é um software de simulação hidráulica de redes de distribuição de água, desenvolvido pela EPA (*Environmental Protection Agency*) dos EUA. É gratuito.
3. Junction: ponto de conexão/consumo. **Reservoir:** fonte de água com nível fixo. **Tank:** tanque com nível variável.
4. (1) Adicionar reservatório e definir cota. (2) Adicionar 2 junctions com cotas e vazões. (3) Conectar com pipes definindo diâmetro, comprimento e rugosidade. (4) Configurar opções (Hazen-Williams). (5) Executar simulação. (6) Visualizar resultados.
5. Pressão: mínimo $10\,\mathrm{mca}$ (recomendado 15–$50\,\mathrm{mca}$). **Velocidade:** $0{,}6$ a $3{,}0\,\mathrm{m/s}$ (abaixo de 0,6: risco de sedimentação; acima de 3,0: risco de golpe de aríete). **Perda de carga:** verificar se é compatível com a pressão disponível.
6. (a) **Excel:** levantamento de demandas por setor, cálculo de coeficientes de reforço, geração de tabela de nós e tubos. Produto: planilha de dados de entrada. (b) **AutoCAD:** desenho da planta baixa com tubulações, válvulas, cotas e legenda. Produto: arquivo `.dwg` da rede. (c) **EPANET:** modelagem e simulação hidráulica. Produto: arquivo `.inp` com resultados de pressão, vazão e velocidade. (d) **Word:** memorial de cálculo e relatório técnico. Produto: documento formatado

com tabelas, gráficos e conclusões.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- Manual oficial do EPANET: https://www.epa.gov/water-research/epanet
- Tutoriais de AutoCAD para saneamento: canais especializados no YouTube.
- Apostilas de EPANET da ABRH (Associação Brasileira de Recursos Hídricos).
- Curso online gratuito de EPANET no Coursera ou edX.

Reflexão Profissional

Este livro apresentou as ferramentas digitais essenciais para o técnico em saneamento ambiental. Da informática básica ao software técnico especializado, cada competência digital amplia sua capacidade de resolver problemas reais. Continue praticando, explorando novas ferramentas e aplicando o conhecimento no dia a dia profissional. A tecnologia evolui rapidamente — o aprendizado contínuo é sua maior vantagem competitiva.

Apêndice A: Atalhos de Teclado Essenciais

Ação	**Windows**	**Linux**
Copiar	**Ctrl+C**	**Ctrl+C**
Colar	**Ctrl+V**	**Ctrl+V**
Recortar	**Ctrl+X**	**Ctrl+X**
Desfazer	**Ctrl+Z**	**Ctrl+Z**
Refazer	**Ctrl+Y**	**Ctrl+Shift+Z**
Salvar	**Ctrl+S**	**Ctrl+S**
Selecionar tudo	**Ctrl+A**	**Ctrl+A**
Localizar	**Ctrl+F**	**Ctrl+F**
Substituir	**Ctrl+H**	**Ctrl+H**
Imprimir	**Ctrl+P**	**Ctrl+P**
Nova aba (navegador)	**Ctrl+T**	**Ctrl+T**
Fechar aba	**Ctrl+W**	**Ctrl+W**
Captura de tela	**Win+Shift+S**	**Shift+PrtSc**
Gerenciador de tarefas	**Ctrl+Shift+Esc**	**Ctrl+Alt+Del**
Explorador de arquivos	**Win+E**	**Super+E**
Bloquear tela	**Win+L**	**Super+L**

Tabela 2: Atalhos de teclado essenciais.

• • •

Apêndice B: Glossário de Termos Técnicos de Informática

Backup Cópia de segurança de dados para prevenção contra perdas.

Bit Menor unidade de informação digital (0 ou 1).

Browser Navegador web (Chrome, Firefox, Edge).

Byte Conjunto de 8 bits. Representa um caractere.

Cloud Computing Computação em nuvem — serviços acessados pela internet.

CPU Unidade Central de Processamento — “cérebro” do computador.

Download Transferência de dados da internet para o computador.

Firewall Barreira de segurança entre redes.

Hardware Parte física do computador.

HD Disco Rígido — dispositivo de armazenamento magnético.

IP Endereço numérico que identifica um dispositivo na rede.

LAN Rede Local (*Local Area Network*).

Malware Software malicioso (vírus, ransomware, spyware).

Open Source Código aberto — software livre e modificável.

Phishing Fraude online que simula instituições confiáveis.

RAM Memória de Acesso Aleatório — memória volátil de curto prazo.

SCADA Sistema de Controle Supervisório e Aquisição de Dados.

SGBD Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados.

Software Parte lógica do computador (programas, sistemas).

SQL Linguagem de Consulta Estruturada para bancos de dados.

SSD Unidade de Estado Sólido — armazenamento rápido sem partes móveis.

Upload Transferência de dados do computador para a internet.

URL Endereço de uma página na internet.

Wi-Fi Rede sem fio baseada no padrão IEEE 802.11.

• • •

Apêndice C: Referência Rápida de Funções do Excel/Calc

Função	Sintaxe e Descrição
`=SOMA(intervalo)`	Soma todos os valores
`=MEDIA(intervalo)`	Média aritmética
`=MAX(intervalo)`	Maior valor
`=MIN(intervalo)`	Menor valor
`=CONT.VALORES(intervalo)`	Conta células não vazias
`=CONT.SE(intervalo; critério)`	Conta células que atendem ao critério
`=SOMASE(intervalo; critério; soma)`	Soma células que atendem ao critério
`=SE(teste; V; F)`	Retorna V se teste verdadeiro, F se falso
`=SE(E(cond1;cond2);V;F)`	V se ambas as condições verdadeiras
`=SE(OU(cond1;cond2);V;F)`	V se pelo menos uma condição verdadeira
`=PROCV(valor; tabela; col; 0)`	Busca vertical exata
`=CONCATENAR(texto1; texto2)`	Junta textos
`=ESQUERDA(texto; n)`	Extrai n caracteres à esquerda
`=DIREITA(texto; n)`	Extrai n caracteres à direita
`=ARRRED(valor; casas)`	Arredonda para n casas decimais
`=HOJE()`	Data atual
`=AGORA()`	Data e hora atuais

Tabela 3: Referência rápida de funções do Excel/Calc.

• • •

Apêndice D: Referência Rápida de Comandos Linux

Comando	Descrição
`ls -la`	Lista arquivos com detalhes (ocultos, permissões)
`cd` *caminho*	Muda de diretório
`pwd`	Mostra diretório atual
`mkdir -p` *a/b/c*	Cria diretórios aninhados
`cp -r` *origem destino*	Copia recursivamente
`mv` *origem destino*	Move ou renomeia
`rm -rf` *pasta*	Remove pasta e conteúdo (**perigoso!**)
`cat` *arquivo*	Exibe conteúdo
`less` *arquivo*	Exibe conteúdo com paginação
`grep` *padrão arquivo*	Busca padrão no arquivo
`find` *dir* `-name` *nome*	Busca arquivo por nome
`chmod` *modo arquivo*	Altera permissões
`df -h`	Espaço em disco disponível
`du -sh` *pasta*	Tamanho de uma pasta
`top`	Processos em execução (tempo real)
`ps aux`	Lista todos os processos
`kill` *PID*	Encerra processo pelo ID
`sudo` *comando*	Executa como administrador
`man` *comando*	Manual do comando
`history`	Histórico de comandos usados

Tabela 4: Referência rápida de comandos Linux.

• • •

Apêndice E: Recursos Online para Aprendizado Contínuo

Microsoft Learn Tutoriais oficiais de Microsoft Office e Windows: https://learn.microsoft.com

LibreOffice Documentação Manual oficial do LibreOffice: https://documentation.libreoffice.org

Excel Easy Tutoriais gratuitos de Excel: https://www.excel-easy.com

EPANET (EPA) Manual e downloads: https://www.epa.gov/water-research/epanet

AutoCAD Tutorials Tutoriais oficiais da Autodesk: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad

Coursera Cursos online de universidades renomadas: https://www.coursera.org

edX Cursos de Harvard, MIT e outras: https://www.edx.org

YouTube — Canal Nerdologia Ciência e tecnologia em português.

ABNT Normas técnicas: https://www.abnt.org.br

FUNASA Manuais de saneamento: https://www.gov.br/funasa

ANA Agência Nacional de Águas: https://www.gov.br/ana

SNIS Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: https://www.gov.br/cidades/snis

Referências Bibliográficas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. *Introdução à Informática*. 8ª ed. São Paulo: Pearson, 2004.

MANZANO, J. A. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. *Estudo Dirigido de Microsoft Office 365*. São Paulo: Érica, 2017.

NORTON, P. *Introdução à Informática*. São Paulo: Makron Books, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

TANENBAUM, A. S. *Redes de Computadores*. 5ª ed. São Paulo: Pearson, 2011.

VELLOSO, F. de C. *Informática: Conceitos Básicos*. 9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

REFERÊNCIAS TÉCNICAS E MANUAIS

AUTODESK. *AutoCAD User Guide*. Disponível em: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad. Acesso em: 2025.

EPA. *EPANET 2.2 User Manual*. Washington: United States Environmental Protection Agency, 2020. Disponível em: https://www.epa.gov/water-research/epanet. Acesso em: 2025.

ABNT. NBR 6023: *Informação e Documentação — Referências — Elaboração*. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ABNT. NBR 14724: *Informação e Documentação — Trabalhos Acadêmicos — Apresentação*. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. Portaria GM/MS nº 888/2021: *Padrão de Potabilidade da Água para Consumo Humano*. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

FUNASA. *Manual de Saneamento*. 4ª ed. Brasília: FUNASA, 2015.